



UTPL

La Universidad Católica de Loja

Vicerrectorado de Modalidad Abierta y a Distancia

Contabilidad de Costos

Guía didáctica





Facultad Ciencias Económicas y Empresariales

Contabilidad de Costos

Guía didáctica

Carrera	PAO Nivel
Seguridad y Salud Ocupacional	VII

Autor:

Edwin Rolando Cueva Soto



Universidad Técnica Particular de Loja

Contabilidad de Costos

Guía didáctica

Edwin Rolando Cueva Soto

Diagramación y diseño digital

Ediloja Cía. Ltda.

Marcelino Champagnat s/n y París

edilocialtda@ediloja.com.ec

www.ediloja.com.ec

ISBN digital -XXX-XXX-XX-XX-XX

Año de edición: mes, año

Edición: texto

Loja-Ecuador



Los contenidos de este trabajo están sujetos a una licencia internacional Creative Commons **Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual** 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0). Usted es libre de **Compartir** — copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato. Adaptar — remezclar, transformar y construir a partir del material citando la fuente, bajo los siguientes términos: Reconocimiento- debe dar crédito de manera adecuada, brindar un enlace a la licencia, e indicar si se han realizado cambios. Puede hacerlo en cualquier forma razonable, pero no de forma tal que sugiera que usted o su uso tienen el apoyo de la licenciante. No Comercial-no puede hacer uso del material con propósitos comerciales. Compartir igual-Si remezcla, transforma o crea a partir del material, debe distribuir su contribución bajo la misma licencia del original. No puede aplicar términos legales ni medidas tecnológicas que restrinjan legalmente a otras a hacer cualquier uso permitido por la licencia. <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>



Índice

1. Datos de información	8
1.1 Presentación de la asignatura.....	8
1.2 Competencias genéricas de la UTPL.....	8
1.3 Competencias del perfil profesional	8
2. Metodología de aprendizaje	9
3. Orientaciones didácticas por resultados de aprendizaje.....	11
Primer bimestre	11
Resultado de aprendizaje 1:	11
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas.....	11
Semana 1	12
Unidad 1. La contabilidad de costos: introducción y conceptos	12
1.1. Generalidades de la contabilidad	12
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas.....	15
Semana 2.....	15
Unidad 1. La contabilidad de costos: introducción y conceptos	15
1.2. Proceso contable de gestión.....	15
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas.....	17
Semana 3.....	17
Unidad 1. La contabilidad de costos: introducción y conceptos	17
1.3. Tipos de contabilidad.....	17
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas.....	20
Semana 4.....	20
Unidad 1. La contabilidad de costos: introducción y conceptos	20
1.4. Contabilidad de costos	20
Actividad de aprendizaje recomendada	22
Autoevaluación 1	23
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas.....	26
Semana 5.....	26



Unidad 2. Elementos de los costos de producción.....	26
2.1. Clasificación básica: materia prima, mano de obra, Costos Indirectos de Fabricación (CIF)	26
Actividad de aprendizaje recomendada	29
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas.....	31
Semana 6	31
Unidad 2. Elementos de los costos de producción.....	31
2.2. Clasificación de los costos.....	31
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas.....	32
Semana 7	32
Unidad 2. Elementos de los costos de producción.....	32
2.3. Flujo y ciclo del costo	32
Actividades de aprendizaje recomendadas	34
Autoevaluación 2.....	35
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas.....	38
Semana 8	38
Actividades finales del bimestre	38
Segundo bimestre.....	39
Resultado de aprendizaje 1:	39
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas.....	39
Semana 9	39
Unidad 3. Sistemas de costos.....	39
3.1. Costeo por órdenes de producción.....	40
Actividades de aprendizaje recomendadas	43
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas.....	45
Semana 10	45
Unidad 3. Sistemas de costos.....	45
3.2. Sistema de costeo por procesos de producción	45
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas.....	50



Semana 11 50

 Unidad 3. Sistemas de costos..... 50

 3.3. Productos conjuntos..... 50

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas..... 54

Semana 12..... 54

 Unidad 3. Sistemas de costos..... 54

 3.4. Costo estándar 54

 Actividad de aprendizaje recomendada 57

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas..... 59

Semana 13..... 59

 Unidad 3. Sistemas de costos..... 59

 3.5. Costo ABC 59

 Actividad de aprendizaje recomendada 66

 Autoevaluación 3..... 66

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas..... 70

Semana 14..... 70

 Unidad 4. Planeación estratégica y presupuesto 70

 4.1. La planificación estratégica como fundamento del presupuesto gerencial..... 70

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas..... 75

Semana 15..... 75

 Unidad 4. Planeación estratégica y presupuesto 75

 4.2. La planificación y control de presupuestos..... 75

 Actividad de aprendizaje recomendada 81

 Autoevaluación 4..... 82

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas..... 85

Semana 16..... 85

 Actividades finales del bimestre 85

4. Solucionario 86



5. Glosario..... 95

6. Referencias bibliográficas 98

7. Anexos 100





1. Datos de información

1.1 Presentación de la asignatura



1.2 Competencias genéricas de la UTPL

- Comunicación oral y escrita.
- Pensamiento crítico y reflexivo.
- Organización y planificación del tiempo.

1.3 Competencias del perfil profesional

Contar con una formación ética, científica y tecnológica de calidad, con pensamiento crítico y reflexivo orientado a la innovación y a la investigación para la generación de nuevos modelos de gestión en Seguridad y Salud Ocupacional.



2. Metodología de aprendizaje

La enseñanza de la contabilidad de costos requiere ir más allá de la memorización de fórmulas o procedimientos mecánicos; demanda el desarrollo de competencias analíticas, críticas y de toma de decisiones en contextos empresariales reales. Por ello, esta guía didáctica adopta como estrategia central el Razonamiento Basado en Casos (RBC), un enfoque pedagógico que promueve el aprendizaje significativo al vincular la teoría contable con situaciones prácticas complejas, similares a las que los estudiantes enfrentarán en su vida profesional (Lozano y Fernández, 2015). Este modelo no solo busca la comprensión de conceptos, sino la capacidad de transferir el conocimiento a nuevos escenarios de gestión.

Esta metodología consiste en la comprensión de casos modernos, donde el estudiante se apoya en los fundamentos; en una segunda fase, el estudiante explora ejercicios resueltos similares. Estos ejemplos funcionan como “casos fuente”, que el alumno puede adaptar, comparar y contrastar con la bibliografía recomendada, construyendo así un aprendizaje previo estructurado y contextualizado.

La tercera fase implica la activación del razonamiento, en la que el estudiante asocia el conocimiento teórico y los casos modelo con los elementos desconocidos o singulares; promueve también en el estudiante diseñar, calcular e interpretar alternativas, que le servirán para su autorreflexión, autocorrección y la argumentación fundamentada.

Finalmente, el nuevo conocimiento generado, incluyendo errores, ajustes y conclusiones, se almacena de forma estructurada en la memoria a largo plazo, listo para ser recuperado y aplicado en futuros desafíos profesionales. Este cierre del ciclo cognitivo convierte al estudiante en un aprendiz autónomo y reflexivo, capaz de evolucionar en entornos dinámicos y exigentes (Lozano y Fernández, 2015).



En síntesis, esta metodología intenta formar un profesional con visión gerencial, ética profesional y pensamiento crítico, alineado con las demandas de un mercado evolutivo.





3. Orientaciones didácticas por resultados de aprendizaje



Primer bimestre

Resultado de aprendizaje 1:

Aplicar los conocimientos de costos para la formulación de presupuestos, control y la toma de decisiones.

El resultado de aprendizaje en la unidad 1 está orientado al conocimiento general de la contabilidad, entender la importancia del proceso contable de gestión, así como también nos muestra los tipos de contabilidad, esto servirá como base para la conceptualización de nuestro tema principal de estudio como lo es la contabilidad de costos. Por otro lado, en la unidad 2 se enfoca en conocer los elementos del costo de producción, se profundizará en la clasificación de costos basada en criterios y tipos de costos, de esta manera se podrá comprender la utilización e importancia del flujo y ciclo del costo.

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas

Recuerde revisar de manera paralela los contenidos con las actividades de aprendizaje recomendadas y actividades de aprendizaje evaluadas.





Unidad 1. La contabilidad de costos: introducción y conceptos

1.1. Generalidades de la contabilidad

La contabilidad se define como un sistema de información que identifica, registra, clasifica, resume e interpreta las transacciones económicas de una organización, con el propósito de generar informes útiles tanto para la toma de decisiones internas como para el cumplimiento de obligaciones legales y fiscales ante terceros (Ulloa et al., 2024).



En este contexto, se constituye como un pilar fundamental en la **gestión empresarial moderna**, ya que ofrece una visión cuantitativa del desempeño organizacional de las empresas.

(Ulloa et al., 2024), señala que la contabilidad no solo refleja el pasado o hechos históricos, sino que también permite a futuro proyectar escenarios como presupuestos, análisis de costos y evaluación de rentabilidad.

Bajo esta prospectiva, la contabilidad se ha convertido en una herramienta dinámica de gestión, principalmente relevante en entornos de alta competitividad y cambios constantes. Es por ello que su valor radica no solo en la exactitud de los registros, sino en la relevancia, veracidad y utilidad de la información generada para los distintos niveles de decisión.

La contabilidad de costos se erige como un sistema indispensable para la toma de decisiones informadas, la asignación eficiente de recursos y el control del desempeño organizacional. Su correcta comprensión constituye el fundamento sobre el cual se construyen competencias profesionales en el ámbito de la administración y las finanzas (Ulloa et al., 2024, p. 12).

La contabilidad, al ser una ciencia social y que ha evolucionado a la par con la empresa, se caracteriza por generar información financiera y económica de una organización, se encarga de registrar hechos económicos que se generan



durante un periodo determinado de tiempo; hoy en día es considerado un insumo que genera sostenibilidad en la empresa (López, 2019), en cumplimiento de las normas que la rigen, como es actualmente para el caso de Ecuador las NIIF.

La contabilidad es una disciplina fundamental en la gestión empresarial, ya que permite registrar, clasificar, resumir e interpretar las transacciones económicas de una entidad con el fin de facilitar la toma de decisiones (Chamorro y Tello, 2016).

Dentro de este campo, se destacan ramas principales como las detalladas en la siguiente figura.

Figura 1
Principales ramas de la contabilidad



Nota. Adaptado de *Fundamentos de contabilidad gerencial* [Ilustración], por Chamorro, A., y Tello, P., 2016, ECOE Ediciones, CC BY 4.0.

Estas cumplen un propósito específico y está dirigida a diferentes usuarios de la información contable, en sí están estrechamente interrelacionadas y complementarias una de la otra.



1.1.1. Breve reseña histórica de la contabilidad de costos

Según Guarnizo y Cárdenas (2015), durante el siglo XIX, con la aparición de la producción en masa y la tecnificación del trabajo, las empresas comenzaron a demandar información más detallada sobre el consumo de materiales, mano de obra y gastos indirectos asociados a la producción. Es así como surgieron los primeros sistemas rudimentarios de costeo por órdenes de producción y por procesos; estos permitían asignar costos a lotes específicos o también a fases del proceso productivo, respectivamente.

A lo largo del siglo XX, la contabilidad de costos evolucionó significativamente, influenciada por corrientes como la administración científica de Taylor y los principios de la **contabilidad gerencial moderna**. Estas teorías impulsaron la estandarización de procesos, la medición del rendimiento y el uso de presupuestos como instrumentos de control, dando una enorme importancia a la contabilidad de costos como un subsistema del sistema de información para la gestión (Guarnizo y Cárdenas, 2015).

En las últimas décadas del siglo XX y principios del XXI, la globalización, la competencia internacional y el avance de la tecnología exigieron a las empresas una mayor precisión y flexibilidad en la información relevante de los costos. Esto motivó el **desarrollo de enfoques más sofisticados**, como el Costo Basado en Actividades (ABC) y los sistemas de costos integrados a la cadena de valor; con esto se logra conocer no solo cuánto cuesta producir, sino también por qué y cómo se generan esos costos (Guarnizo y Cárdenas, 2015).

Según Guarnizo y Cárdenas (2015), actualmente, la contabilidad de costos es reconocida no solo como una disciplina técnica, sino como un pilar estratégico dentro de la gestión empresarial. Cabe destacar su evolución histórica, ya que refleja un proceso continuo de adaptación a los cambios del entorno económico, tecnológico y organizacional; se recalca su relevancia constante en la formación de profesionales capaces de generar valor a través de la información.





Semana 2

Unidad 1. La contabilidad de costos: introducción y conceptos

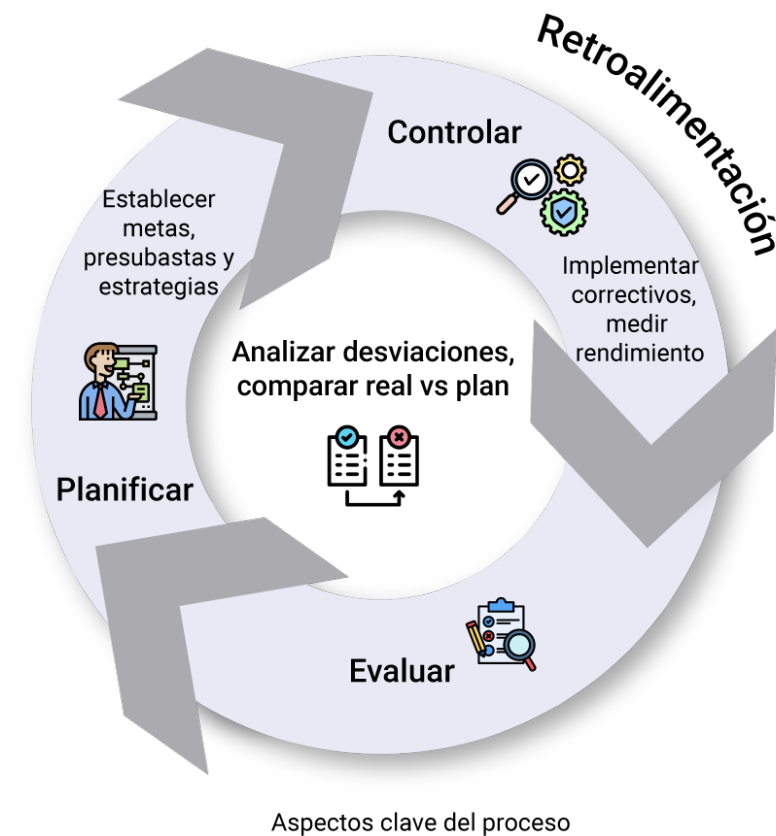
1.2. Proceso contable de gestión

El proceso contable de gestión constituye un sistema dinámico de generación, análisis e interpretación de información económica orientada a facilitar la planificación, evaluación y control dentro de las organizaciones, brindando a los administradores herramientas para guiar la acción estratégica y operativa con base en datos cuantitativos y cualitativos (Álvarez-Dardet y Gutiérrez, 2016). Este proceso se basa en torno a tres funciones interdependientes: **planificar, evaluar y controlar**. La planificación, dicha de una manera simple, consiste en establecer metas y diseñar los medios para alcanzarlas; esto traduce la estrategia en planes operativos mediante presupuestos, estándares de costo y proyecciones financieras. Esta evaluación permite comparar los resultados reales con lo planificado, identificando desviaciones, errores o variaciones y sus posibles causas. El control se ejerce cuando, a partir de esa evaluación, se implementan acciones correctivas y necesarias para alinear la operación de la producción con los objetivos organizacionales (Álvarez-Dardet y Gutiérrez, 2016, p. 30).

Una característica distintiva del proceso contable de gestión es su orientación a la toma de decisiones. Los datos que genera, como el costo por producto, la rentabilidad por cliente o la eficiencia en el uso de recursos, no solo miden el pasado, sino que también proyectan escenarios futuros. Por ello, la información debe ser oportuna, relevante, flexible y adaptada a los niveles de jerarquía que requiera la empresa, ya sea estratégico, táctico u operativo (Álvarez-Dardet y Gutiérrez, 2016). Es importante mencionar que el proceso contable de gestión se integra con los sistemas de responsabilidad organizacional (costos, ingresos, utilidad o inversión); estos requieren parámetros específicos que permitan evaluar el desempeño, tal como se observa en la figura a continuación.



Figura 2
Ciclo dinámico de la gestión contable



Aspectos clave del proceso			
Marco Normativo NIC 1	Niveles de Aplicación Estratégico, Gestión, Operacional	Cálculo del Coste Inventario, Operaciones, Producto	Sinergia Organizacional Directivos, Unidades, Centros

Nota. Adaptado de *Contabilidad de gestión: Planificación, control y toma de decisiones* (p. 30) [Ilustración], por Álvarez, C., y Gutiérrez, F., 2016, Pirámide, CC BY 4.0.

En un entorno dinámico, el proceso contable de gestión no solo se basa en el registro de transacciones, sino que va más allá al punto de convertirse en un sistema de apoyo a la gestión organizacional que tiene como objetivo transformar los datos contables en conocimiento útil para la toma de decisiones empresariales. Como señalan Álvarez-Dardet y Gutiérrez (2016), su

importancia principal radica en su capacidad para interpretar las implicaciones de sucesos pasados o históricos, cuantificar lo futuro y vigilar el rendimiento actual, culminando así un ciclo continuo de mejora.

Una vez que conocemos las etapas del proceso contable, los invito a complementar sus conocimientos con los términos de la doctrina del costo, para ello es importante tener en cuenta cuatro aspectos importantes referentes, los cuales se exponen en la siguiente infografía:

[Doctrina del costo en la gestión empresarial](#)

Como pudo revisar, la doctrina del costo no se limita únicamente al registro contable de las operaciones, sino que integra aspectos estratégicos como la adecuada valoración de inventarios, el control eficiente de las operaciones, la precisión en la acumulación y asignación de costos, y su vinculación directa con la gestión empresarial. Estos elementos permiten generar información confiable y oportuna, fortaleciendo la toma de decisiones, la competitividad y la sostenibilidad financiera de la organización.

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas



Semana 3

Unidad 1. La contabilidad de costos: introducción y conceptos

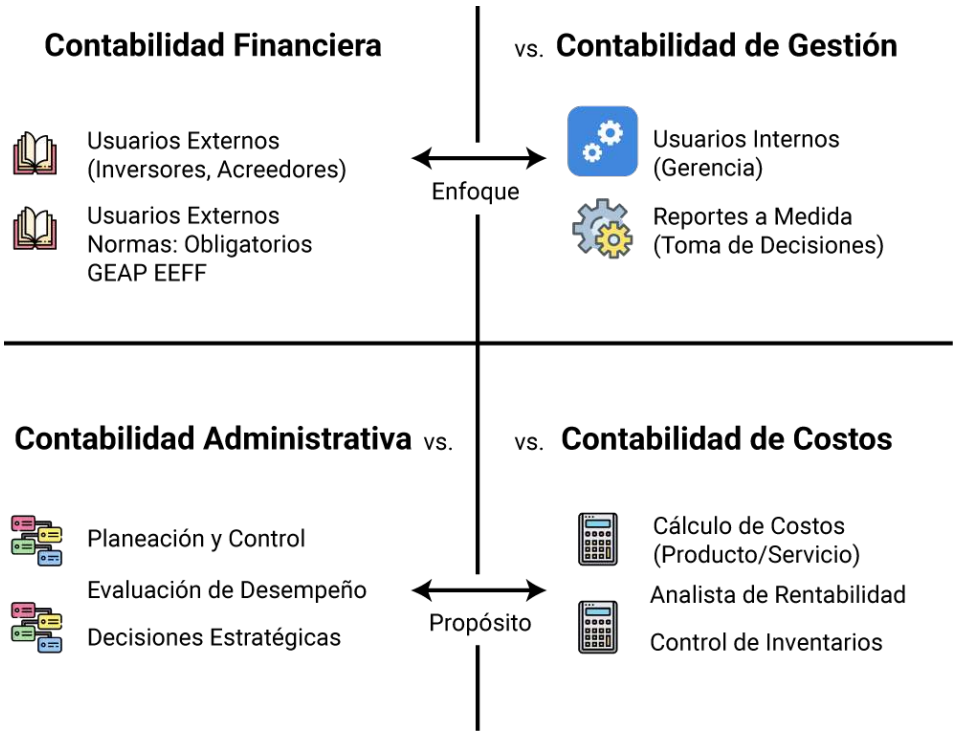
1.3. Tipos de contabilidad

La contabilidad se despliega en distintas ramas que, aunque comparten un origen común, persiguen objetivos y públicos diferentes.

Entre las más relevantes para el ámbito empresarial se encuentran la contabilidad financiera, la contabilidad administrativa y la contabilidad de costos. Cada una cumple un rol diferenciado pero complementario en la generación de información útil para la gestión y el cumplimiento normativo (Guarnizo y Cárdenas, 2015, p.16). En la siguiente figura se comparan estos tipos de contabilidad:



Figura 3
Tipos de contabilidad un análisis comparativo



Nota. Adaptado de *Contabilidad de costos: Fundamentos para la gestión moderna* (p. 15) [Ilustración], por Ulloa, J., Estévez, R., y Borja, F., 2024, UTPL, CC BY 4.0.

1.3.1. Contabilidad Financiera

La contabilidad financiera es la rama de la contabilidad orientada a la elaboración de estados financieros históricos y verificables, sirve principalmente a usuarios externos como inversionistas, acreedores, autoridades tributarias y reguladores. Su propósito fundamental es ofrecer una representación de la situación patrimonial, financiera y de resultados de una entidad durante un período determinado (Guarnizo y Cárdenas Mora, 2015, p. 16); (Gamboa y Jiménez, 2023, p. 37).

Esta rama opera bajo un marco normativo estricto, especialmente las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), lo que garantiza comparabilidad, transparencia y cumplimiento legal (Gamboa y Jiménez, 2023). A diferencia de otras ramas contables, su enfoque es retrospectivo, centrado en hechos económicos ya ocurridos.

1.3.2. Contabilidad de Gestión

La contabilidad de gestión denominada también contabilidad gerencial se define como el sistema de información diseñado para apoyar la planificación, el control y la toma de decisiones internas en una organización, se distingue por no estar sujeta a normas externas, esto le otorga la flexibilidad para adaptarse a las necesidades específicas de cada empresa (Gamboa y Jiménez, 2023).

Su objetivo es prospectivo y analítico: es decir anticipa escenarios, modela comportamientos organizacionales y evalúa alternativas estratégicas (Arias y Cano, 2021). Se recalca también la utilización de la información financiera como no financiera, se proyecta al futuro, en contraste con la mirada retrospectiva de la contabilidad financiera.



Por último, los sistemas de costos constituyen el centro operativo de la contabilidad de gestión, ya que permiten medir la eficiencia, asignar recursos y evaluar el desempeño de centros de responsabilidad (Arias y Cano, 2021, p. 49).

1.3.3. Contabilidad Administrativa.

La contabilidad administrativa es una rama especializada de la contabilidad de gestión cuyo objetivo es proporcionar información interna, flexible y oportuna a los usuarios para facilitar la planificación estratégica, el control operativo y la evaluación del desempeño (Guarnizo Cuéllar y Cárdenas Mora, 2015, p. 16). Al



igual que la contabilidad de gestión, no está reglamentada, lo que permite a cada organización diseñar sus propios formatos, métricas e indicadores según su contexto productivo y cultural (Sinisterra y Rincón, 2017).

Posee un enfoque multidimensional: integra datos cuantitativos (costos, ingresos, márgenes) con información cualitativa (satisfacción del cliente, calidad, tiempo de entrega).

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas



Semana 4

Unidad 1. La contabilidad de costos: introducción y conceptos

1.4. Contabilidad de costos

La contabilidad de costos es una rama especializada de la contabilidad administrativa centrada en la identificación, medición, acumulación, análisis e interpretación de los costos asociados a la producción de bienes o servicios (Guarnizo y Cárdenas, 2015, p. 16). Su función es determinar con precisión el costo unitario de los productos, lo cual es primordial tanto para la valoración de inventarios, es decir, para uso financiero, como para la toma de decisiones, uso gerencial y administrativo.



En contexto, **actúa como puente articulador entre la contabilidad financiera y la administrativa**, ya que, por un lado, proporciona los insumos necesarios para cumplir con los requisitos normativos de valoración; por otro, alimenta a los sistemas de control interno, presupuestos y análisis de desempeño (Chamorro y Tello, 2016).

En el contexto empresarial moderno, la contabilidad de costos actúa como una herramienta de gestión esencial. Los autores sostienen que su implementación correcta permite a los gerentes identificar áreas de mejora, optimizar recursos y fijar precios de venta competitivos que aseguren la rentabilidad del negocio (Gamboa Suárez y Jiménez Rodríguez, 2023). Por lo



tanto, el dominio de estas técnicas no es exclusivo del departamento contable, sino que debe ser conocimiento transversal para la administración efectiva de cualquier entidad económica que busque sostenibilidad en el mercado.

La globalización de los mercados exige que los informes de costos sean comparables y transparentes bajo estándares reconocidos mundialmente.

Gamboa Suárez y Jiménez Rodríguez (2023), denotan la relación donde el costo da origen o está intrínsecamente ligado a las actividades ejecutadas. Los recursos económicos se transforman a través de las actividades operativas para finalmente constituir el costo del producto o servicio; sin actividad no hay generación de costo y por ende, la gestión de costos es, en esencia, una gestión de actividades.



Figura 4
Consideración del costo como inversión



Nota. Adaptado de *Contabilidad de costos: Enfoque gerencial y estratégico* (3.^a ed.) [Ilustración], por Gamboa, A., y Jiménez, M., 2023, ECOE Ediciones, CC BY 4.0.



Actividad de aprendizaje recomendada

Continuemos con el aprendizaje mediante su participación en la actividad que se describe a continuación:

Evalúe los aprendizajes adquiridos sobre esta temática; le invito a desarrollar la autoevaluación que a continuación se presenta.





Autoevaluación 1

Seleccione la opción correcta para cada pregunta.

1. Según la teoría contable, ¿cuál es la definición fundamental de la contabilidad como sistema?
 - a. Un mecanismo exclusivo para el cálculo de impuestos y cumplimiento tributario.
 - b. Un sistema de información que identifica, registra, clasifica, resume e interpreta las transacciones económicas de una organización.
 - c. Una disciplina que limita la elaboración de estados financieros para futuros inversionistas.
 - d. Un registro cronológico de ingresos y egresos monetarios.
2. ¿En qué contexto histórico surgió la contabilidad de costos como disciplina especializada según su evolución teórica?
 - a. Durante la Primera Guerra Mundial, para controlar gastos
 - b. En la Revolución Industrial, ante la necesidad de conocer con precisión el costo de los productos manufacturados.
 - c. En la década de 1980 con el desarrollo de sistemas informáticos.
 - d. Durante la Gran Depresión, para reactivar la economía.
3. ¿Cuáles son las tres funciones interdependientes que conforman el proceso contable de gestión según la teoría administrativa?
 - a. Registrar, clasificar y resumir.
 - b. Planificar, evaluar y controlar.
 - c. Comprar, producir y vender.
 - d. Presupuestar, costear y facturar.



4. ¿Qué métodos de valoración de inventarios se reconocen teóricamente como aceptados en la contabilidad de costos?
- a. PEPS y UEPS.
 - b. Costo estándar y costo directo.
 - c. PEPS y costo promedio ponderado.
 - d. Costo histórico y valor razonable.
5. ¿Qué característica define el enfoque temporal de la contabilidad financiera según su marco teórico?
- a. Prospectivo, orientado exclusivamente al futuro.
 - b. Retrospectivo, centrado en hechos económicos ya ocurridos.
 - c. Simultáneo, combinando análisis del pasado y proyecciones futuras.
 - d. Cíclico, sin orientación temporal definida.
6. ¿Qué característica distintiva presenta la contabilidad de gestión respecto a su marco regulatorio según la teoría contable?
- a. Opera bajo un marco normativo estricto como las NIIF.
 - b. Está reglamentada por autoridades tributarias nacionales.
 - c. No está sujeta a normas externas, lo que le otorga flexibilidad para adaptarse a necesidades específicas.
 - d. Debe cumplir obligatoriamente con normas internacionales de auditoría.
7. Teóricamente, ¿cómo es la relación de la contabilidad de costos con las demás ramas contables?
- a. Como una teoría independiente sin interrelación con otras disciplinas contables.
 - b. Como puente articulador entre la contabilidad financiera y la administrativa.
 - c. Como reemplazo de la contabilidad financiera en empresas manufactureras.



d. Como subconjunto, solo para temas de contabilidad tributaria.

8. ¿Cuál es la función principal de la contabilidad de costos según su definición teórica?

- a. Calcular exclusivamente los impuestos a la renta empresarial.
- b. Determinar con precisión el costo unitario de los productos.
- c. Elaborar el balance general y estado de resultados.
- d. Controlar el flujo de caja de la organización.

9. ¿Cuál de los siguientes no corresponde a los cuatro aspectos teóricos fundamentales para el cálculo del costo?

- a. La valoración del inventario.
- b. El control de operaciones.
- c. La auditoría externa financiera.
- d. La precisión en la acumulación y asignación de costos.

10. ¿Qué enfoque caracteriza teóricamente a la contabilidad de gestión en contraste con la contabilidad financiera?

- a. Retrospectivo y centrado exclusivamente en hechos pasados.
- b. Prospectivo y analítico, orientado a anticipar escenarios futuros.
- c. Exclusivamente cuantitativo, sin considerar variables cualitativas.
- d. Limitado a la elaboración de reportes mensuales obligatorios.

[Ir al solucionario](#)





Semana 5

Unidad 2. Elementos de los costos de producción

Según Gamboa y Jiménez (2023), estos elementos permiten identificar, clasificar y asignar de forma sistemática los recursos consumidos en los procesos productivos. Los elementos del costo se dividen en tres categorías principales: materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación. Cada uno de estos componentes desempeña un papel esencial en la determinación precisa del costo de producción.

2.1. Clasificación básica: materia prima, mano de obra, Costos Indirectos de Fabricación (CIF)

2.1.1. Materia prima

Se refiere a todos aquellos materiales o recursos tangibles que se incorporan directamente al producto terminado y que pueden rastrearse físicamente en la unidad final. Este tipo de materiales se clasifica, a su vez, en materia prima directa cuando puede asociarse de forma específica y medible a un producto e indirecta cuando no es económicamente viable o práctico asignarla a una unidad específica (Rojas, 2020, p. 41). La selección, adquisición y control de la materia prima resalta una especial importancia en las industrias de transformación; su manejo inadecuado puede generar distorsiones en los costos, afectando la rentabilidad y comprometiendo la competitividad del producto.



En este contexto, los sistemas de contabilidad de costos deben integrar procesos eficaces de seguimiento, como el uso de fichas de almacén, registros de entradas y salidas y métodos de valoración de inventarios como el PEPS (Primero en Entrar, Primero en Salir), o el promedio ponderado, según lo establezca la política contable de la entidad (Rojas, 2020, p. 41).



Asimismo, es fundamental considerar que el costo de la materia prima incluye no solo el valor de compra del insumo, sino también los gastos accesorios de adquisición, tales como fletes, seguros, impuestos no recuperables y otros costos necesarios para poner el material en condiciones de uso dentro del proceso productivo. Esta integralidad en la valoración asegura una representación fiel del costo real incurrido por la empresa (Rojas, 2020, p. 41).

2.1.2. Mano de obra

La mano de obra representa el esfuerzo humano directamente involucrado en la transformación de los insumos en productos terminados. Su correcta clasificación y valoración son esenciales para determinar con precisión el costo unitario de producción y, por ende, para la toma de decisiones gerenciales (Guarnizo y Cárdenas, 2015, p. 23).

La mano de obra se clasifica en directa e indirecta. La Mano de Obra Directa incluye el trabajo de aquellos empleados cuya labor puede identificarse de forma específica y medible con un producto, proceso u orden de producción; como ejemplo, tenemos los operarios que ensamblan partes de un vehículo en una planta de producción, que son considerados Mano de Obra Directa. En otro escenario, la mano de obra indirecta comprende el trabajo del personal cuya labor no puede cargarse fácilmente a un producto específico, como inspectores, personal de mantenimiento, administradores cuyos salarios se incluyen en los Costos Indirectos de Fabricación (Guarnizo y Cárdenas, 2015).



El costo de la mano de obra no se limita únicamente al salario base del trabajador, sino que también incluye cargas sociales, prestaciones legales, aportes patronales, horas extras y otros beneficios laborales que resultan de la relación contractual entre la empresa y el empleado (Guarnizo y Cárdenas, 2015, p. 23).



2.1.3. Los Costos Indirectos de Fabricación (CIF)

Representan el elemento más complejo de valorar, ya que representan un conjunto de recursos consumidos en el proceso productivo que no pueden identificarse de forma directa y exclusiva con un producto, servicio o departamento específico. A diferencia de los Materiales Directos y la Mano de Obra Directa, los CIF incluyen insumos cuya asignación requiere de mecanismos de distribución basados en **estimaciones, ratios o bases técnicas** (Gamboa Suárez y Jiménez Rodríguez, 2023). Estos costos son fundamentales para determinar de manera precisa el costo total de producción y, por ende, para la toma de decisiones estratégicas en las organizaciones.

Dentro de los componentes típicos de los Costos Indirectos de Fabricación se incluyen: la depreciación de maquinaria y equipo de planta, los servicios públicos del área productiva (energía eléctrica, agua, gas), los salarios del personal indirecto (supervisores, técnicos de mantenimiento), los materiales indirectos (lubricantes, clavos, adhesivos), seguros de fábrica y otros gastos generales asociados con la operación del centro de producción (Gamboa y Jiménez, 2023).

Según Gamboa y Jiménez (2023), la asignación de los Costos Indirectos de Fabricación se realiza con el uso de **tasas de absorción o tasas predeterminadas**, a partir de la relación entre los costos indirectos presupuestados y una base de asignación apropiada, por ejemplo, horas máquina, horas de mano de obra directa o unidades producidas. Este contexto permite distribuir de manera equitativa y razonable los CIF entre los diferentes productos o líneas de fabricación; esto ayuda a obtener una valoración más objetiva del inventario y del costo de ventas.

Destacar que es importante que el control y análisis de los Costos Indirectos de Fabricación sean esenciales para la gestión eficiente de los recursos. Una sobre o subasignación de estos costos puede distorsionar la rentabilidad aparente de los productos, llevar a errores en la fijación de precios o afectar la evaluación del desempeño operativo. Por ello, la contabilidad de costos no



solo debe registrar los CIF, sino también monitorear su comportamiento en relación con los volúmenes de actividad reales, ajustando las tasas de asignación cuando sea necesario (Gamboa y Jiménez, 2023).

Para una visión integral de cómo se categorizan estos recursos, la siguiente infografía presenta una síntesis de los elementos del costo de producción, sus definiciones y criterios de asignación.

Elementos de los costos de producción

En este sentido, los elementos de los costos de producción constituyen la base fundamental para determinar el costo total de un producto. Cada uno presenta características, clasificaciones y componentes específicos que permiten su adecuada identificación y registro. La correcta diferenciación entre costos directos e indirectos, así como la inclusión de todos los valores asociados (fletes, prestaciones, depreciaciones, entre otros), garantiza una determinación precisa del costo, fortaleciendo la planificación, el control y la toma de decisiones dentro de la empresa.



Actividad de aprendizaje recomendada

Estimado estudiante, es hora de reforzar los conocimientos adquiridos resolviendo la siguiente actividad:

Revise el siguiente ejemplo básico sobre la fabricación de un escritorio haciendo relevancia a los tres elementos del costo:

- Para fabricar 1 escritorio, se usan los siguientes recursos:

1. Materiales Directos (MD):

- Madera: \$120.
- Pernos y acoples: \$20.
- Pintura: \$10.

2. Mano de Obra Directa (MOD):

- Carpintero: trabajó 4 horas a \$30 por hora → \$120.



3. Costos Indirectos de Fabricación (CIF):

- Arriendo de taller, luz eléctrica de la maquinaria: \$30.

Con estos datos complete la siguiente tabla:

Determinación de los elementos del costo de producción

Elemento del costo	Cantidad en \$
Materiales Directos (MD).	
Mano de Obra Directa (MOD).	
Costos Indirectos (CIF).	
Total del costo	

Preguntas de análisis para su comprensión

1. ¿Cuál es el costo total de fabricar un escritorio?
2. ¿Qué elemento cuesta más: ¿materiales, mano de obra o costos indirectos?
3. Si el carpintero cobrara \$40 por hora, ¿cuánto cambiaría el costo total?

Nota. Puede contestar en un cuaderno de apuntes o documento Word la resolución de este ejemplo.





Semana 6

Unidad 2. Elementos de los costos de producción

2.2. Clasificación de los costos

La clasificación de costos es una herramienta práctica que debe alinearse con los objetivos estratégicos de la empresa. Permite a los gestores identificar, medir y asignar los recursos empleados en los procesos productivos de manera eficiente, facilitando tanto el control interno como la planificación a corto y largo plazo.

Según Ulloa et al., (2024), menciona que los costos pueden agruparse basándose en criterios diversos dependiendo del propósito del análisis; esto implica una gran flexibilidad en su incidencia dentro de los sistemas de información gerencial.

La adaptabilidad de esta clasificación permite ajustar la información a las necesidades de la empresa, ya sea para control interno, fijación de precios, evaluación de desempeño o análisis de rentabilidad.

A continuación, en la siguiente presentación interactiva se presenta un resumen de esta clasificación:

[Clasificación de los costos](#)

Como pudo identificar en la presentación interactiva, la clasificación de los costos responde a distintos criterios que facilitan su análisis y aplicación en la gestión empresarial. Identificar si un costo es de producción o de distribución, fijo, variable o mixto, real, estándar o presupuestado, así como distinguir entre costos del producto y del período, permite una mejor toma de decisiones, un control más efectivo y una evaluación más precisa de la rentabilidad organizacional.





Semana 7

Unidad 2. Elementos de los costos de producción

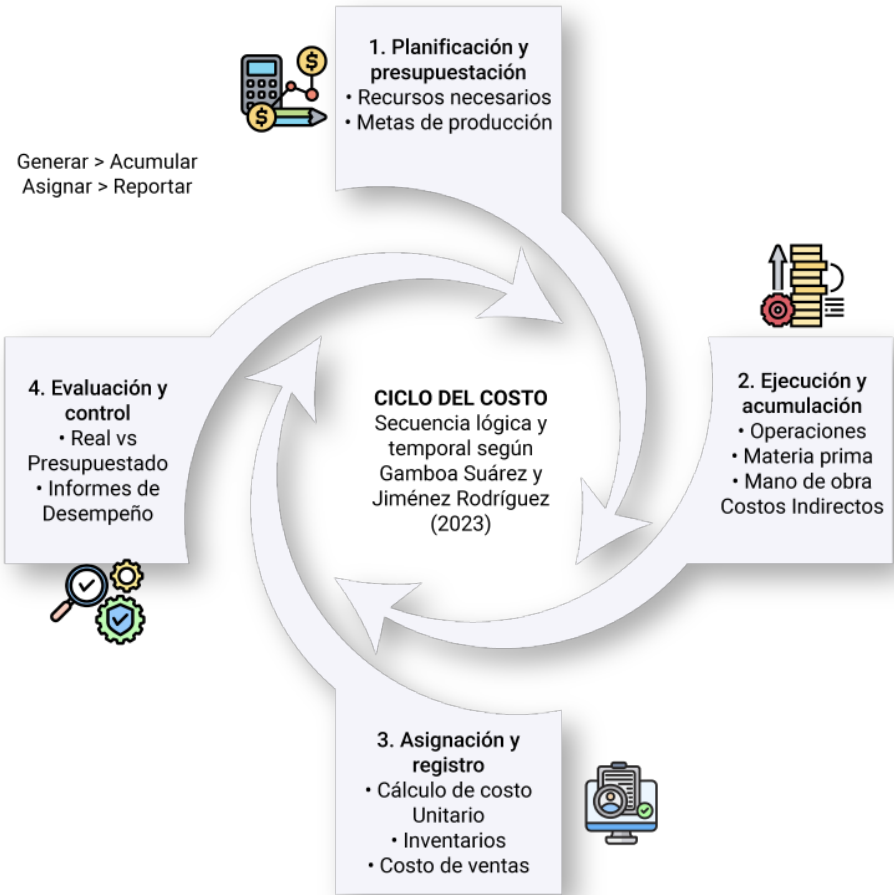
2.3. Flujo y ciclo del costo

El flujo del costo se refiere al recorrido que siguen los elementos del costo, es decir, la materia prima, mano de obra y Costos Indirectos de Fabricación, en las distintas etapas del proceso productivo, desde su adquisición hasta su incorporación al producto terminado. Este flujo representa el movimiento físico de los recursos, como su registro contable en las cuentas del activo y su inclusión en el costo de ventas. Según Gamboa y Jiménez (2023), comprender y entender este proceso es fundamental para garantizar la trazabilidad de los costos y la integridad de la información financiera para la gerencia.

Por su parte, el ciclo del costo representa la secuencia lógica y temporal en la que se generan, acumulan, asignan y reportan los costos dentro de una organización en particular. Este ciclo inicia con la planificación y presupuestación de los recursos necesarios para la producción, luego continúa con la ejecución de las operaciones productivas; posterior a ello, finaliza con la evaluación del desempeño mediante el análisis de variaciones entre lo presupuestado y lo real. Gamboa y Jiménez (2023), destacan que el ciclo del costo está íntimamente vinculado con los ciclos operativos, financieros y de control interno de la empresa. Esta secuencia operativa y su interconexión con las áreas de la empresa se ilustran en la siguiente figura, donde se detallan las etapas que conforman el ciclo del costo.



Figura 5
Ciclo del costo



Nota. Adaptado de *Contabilidad de costos: Enfoque gerencial y estratégico* (3.^a ed.) (p. 25) [Ilustración], por Gamboa, A., y Jiménez, M., 2023, ECOE Ediciones, CC BY 4.0.

Ambos conceptos —flujo y ciclo del costo— son complementarios y esenciales para el diseño de sistemas de costeo eficaces. Mientras el flujo permite visualizar dónde y cómo se incurre en costos, el ciclo proporciona la estructura temporal y metodológica para medir, controlar y mejorar la eficiencia operativa. (Gamboa y Jiménez, 2023).



Actividades de aprendizaje recomendadas

Estimado estudiante, lo invito a desarrollar las siguientes actividades para reforzar sus conocimientos.

1. A partir de la infografía Clasificación de los costos expuesta en la semana 6, diseñe una matriz de costes necesarios para implementar una unidad de Seguridad y Salud Ocupacional, bajo los criterios de clasificación de costes en relación con la producción, con el volumen de actividad y la toma de decisiones.

Matriz de costes. Según los diferentes tipos de relaciones

Costes	La producción	El volumen de actividad	La toma de decisiones

- En el diseño e implementación del área de Seguridad y Salud Ocupacional, va a considerar los siguientes costes: espacio físico, sueldo del experto en salud ocupacional y técnicos si corresponde, inversión en talleres de capacitación y recursos necesarios para su funcionamiento.
- Va a detallar los costes en la primera columna y los va a ir relacionando según corresponda. Ejemplo. En la columna relación con la producción (MP – MOD – CIF) va a identificar qué costes corresponden a cada uno de los elementos del costo y así sucesivamente respecto de las otras dos columnas.

Nota. Conteste la actividad en un cuaderno de apuntes o en un documento Word.

2. Le invito a reforzar sus conocimientos, participando en la siguiente autoevaluación.





Autoevaluación 2

Seleccione la opción correcta para cada pregunta.

1. ¿Cuáles son los tres elementos fundamentales que conforman el costo de producción según la clasificación básica de costos?
 - a. Costos fijos, variables y hundidos.
 - b. Materia prima, mano de obra y Costos Indirectos de Fabricación (CIF).
 - c. Costos del producto, del período y de ventas.
 - d. Costos reales, estándar e históricos.
2. ¿Cómo se define la materia prima directa según la teoría de los elementos del costo?
 - a. Materiales que no pueden ubicarse físicamente en el producto terminado.
 - b. Materiales tangibles que se incorporan o asignan directamente al producto terminado y pueden rastrearse físicamente en la unidad final.
 - c. Materiales cuyo costo incluye únicamente el valor de compra sin gastos.
 - d. Materiales que se consumen en el área gerencial o de administración de la empresa.
3. ¿Qué caracteriza a la mano de obra indirecta en el proceso productivo?
 - a. Es el trabajo de empleados cuya labor puede identificarse específicamente con un producto.
 - b. Incluye únicamente el salario base sin cargas sociales ni prestaciones.
 - c. Comprende el esfuerzo de personal cuya labor no puede asignarse fácilmente a un producto específico, como supervisores o técnicos de



- d. Se excluye del costo de producción y se registra como gasto del período.
4. ¿Por qué los Costos Indirectos de Fabricación (CIF) representan el elemento más complejo de valorar dentro de los costos de producción?
- a. Porque su costo unitario es siempre el más elevado.
 - b. Porque constituyen recursos que no pueden identificarse de forma directa y exclusiva con un producto específico.
 - c. Porque están excluidos de la valoración de inventarios según las NIIF.
 - d. Porque solo incluyen gastos administrativos de la empresa.
5. Según la clasificación por comportamiento, ¿cómo se denominan aquellos costos que no varían en total con el volumen de actividad dentro del rango relevante?
- a. Costos variables.
 - b. Costos mixtos.
 - c. Costos fijos.
 - d. Costos del período.
6. ¿Qué tipo de costo, según su comportamiento, varía en proporción directa con el nivel de producción?
- a. Costos fijos.
 - b. Costos mixtos.
 - c. Costos variables.
 - d. Costos estándar.
7. ¿Cómo se clasifican los costos que están directamente vinculados a la fabricación y se capitalizan en inventarios según las NIIF?
- a. Costos del período.
 - b. Costos de distribución.
 - c. Costos del producto.



d. Costos administrativos.

8. ¿Qué concepto describe el recorrido que siguen los elementos del costo desde su adquisición hasta su incorporación al producto terminado?

- a. Ciclo del costo.
- b. Clasificación de costos.
- c. Flujo del costo.
- d. Acumulación de costos.

9. ¿Mediante qué mecanismo se asignan los Costos Indirectos de Fabricación a los productos cuando no es posible su identificación directa?

- a. Método de valoración PEPS.
- b. Método de altos y bajos.
- c. Tasas predeterminadas o tasas de absorción.
- d. Método de costeo directo.

10. ¿Qué incluye el costo total de la mano de obra además del salario base del trabajador?

- a. Únicamente las horas extras trabajadas.
- b. Cargas sociales, prestaciones legales, aportes patronales y otros beneficios laborales derivados de la relación contractual.
- c. Solamente los impuestos retenidos en la fuente.
- d. Exclusivamente los bonos de productividad.

[Ir al solucionario](#)





Semana 8

Actividades finales del bimestre

Estimado estudiante, proceda a revisar el contenido de las dos unidades, tanto en la bibliografía recomendada como en la complementaria cuando corresponda. Así como el material proporcionado y ejercicios prácticos desarrollados, los mismos que le servirán de retroalimentación para rendir la evaluación del primer bimestre.



Felicitaciones, estimado estudiante, ha finalizado el estudio del primer bimestre, que abarcó desde las generalidades de la contabilidad, proceso contable de gestión, tipos de contabilidad y nuestro tema base, la conceptualización de la contabilidad de costos. ¿Qué tal le ha parecido esta información?, ¿considera que ha generado un aporte significativo en su campo profesional?

Éxitos y gracias a su empoderamiento en el desarrollo del componente... podemos decir meta cumplida.





Segundo bimestre

Resultado de aprendizaje 1:

Aplicar los conocimientos de costos para la formulación de presupuestos, control y la toma de decisiones.

El resultado de aprendizaje en la unidad 3 tiene como objetivo el análisis e interpretación de los sistemas de costeo; el estudiante revisará casos prácticos aplicados en el campo de la Seguridad y Salud Ocupacional, optimizando su criterio en la aplicación de los costos. Por otro lado, en la unidad 4 se orienta en la gestión de los costos; se logrará realizar una planeación y control de presupuestos, proceso fundamental para una óptima gestión de los recursos.

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas

Recuerde revisar de manera paralela los contenidos con las actividades de aprendizaje recomendadas y actividades de aprendizaje evaluadas.



Semana 9

Unidad 3. Sistemas de costos

Los sistemas de costos constituyen un componente esencial del sistema de información gerencial de toda organización, ya que permiten identificar, medir, acumular, asignar y analizar los costos asociados a la producción de bienes o la prestación de servicios.



Su principal propósito es proporcionar información oportuna y relevante que apoye la toma de decisiones, la planificación estratégica y el control operativo (Gamboa y Jiménez, 2023).



Según Gamboa y Jiménez (2023), un sistema de costos no se limita a registrar transacciones pasadas o históricas; más bien se orienta hacia el futuro. Esto facilita la evaluación de alternativas, la fijación de precios, la valoración del inventario y el análisis de rentabilidad por productos o segmentos del negocio. El objetivo es diseñar un sistema de acuerdo con las características y necesidades técnicas, operativas y estratégicas de la empresa, lo que implica una estrecha articulación entre la contabilidad y los procesos productivos y administrativos.

Existen diversos criterios para estructurar un sistema de costos, siendo los más tradicionales el costeo por órdenes de producción y el costeo por procesos, mientras que en los modernos tenemos el Costeo Basado en Actividades (ABC), este último garantiza mayor precisión en la asignación de costos indirectos. Para la elección del método de costeo que decida la empresa llevar, es importante conocer el tipo de producción, la homogeneidad de los productos, el volumen de operaciones y los requerimientos de información gerencial (Gamboa y Jiménez, 2023).

Para una mejor eficacia, un sistema de costos debe ser dinámico, adaptable y centrado; no basta con acumular datos; es fundamental transformarlos en conocimiento que le permita a la organización anticiparse a los cambios del entorno, mejorar su productividad y fortalecer su ventaja competitiva. En este contexto, la contabilidad de costos trasciende su rol técnico para convertirse en una verdadera herramienta de gestión estratégica (Gamboa y Jiménez, 2023).

3.1. Costeo por órdenes de producción

El costeo por órdenes de producción es un sistema de acumulación de costos diseñado para empresas cuya producción se realiza bajo demanda específica del cliente o por lotes diferenciados. Este método permite asignar de forma precisa los costos de materiales, mano de obra y costos indirectos a cada orden o trabajo individual, facilitando así el control y la evaluación de la rentabilidad de cada unidad productiva (Guarnizo y Cárdenas, 2015).



Según Guarnizo y Cárdenas (2015), este sistema es ampliamente utilizado en industrias donde los productos no son homogéneos, como en la fabricación de todo tipo de maquinaria especializada, la construcción, la impresión gráfica o la confección a medida. Siendo más específicos, **cada orden de producción representa un proyecto único con características particulares**; por ello es importante dar un seguimiento individualizado de cada uno de los recursos consumidos en la producción.

Este tipo de sistema de costeo se basa en su capacidad para integrar la información contable con la gestión operativa. Con la asignación de cada costo a una orden concreta y específica, se pueden identificar ineficiencias o variaciones, comparar costos reales con estimados y tomar decisiones informadas sobre la aceptación de nuevos contratos o la reestructuración de procesos. Así también, este sistema brinda una base sólida para el cumplimiento de normas contables internacionales, específicamente en la valoración de inventarios en proceso y productos terminados (Gamboa y Jiménez, 2023).

Para resumir, el costeo por órdenes de producción es una herramienta estratégica de gestión que apoya la planificación, el control y la mejora continua en entornos productivos personalizados. Su éxito se basa en la correcta aplicación en el registro de datos, pero sobre todo en la coherencia entre los procesos contables y operativos de la organización (Guarnizo y Cárdenas, 2015).

Se presenta en la siguiente figura un resumen de siete fases como pasos a seguir para una correcta aplicación de un sistema de costeo por órdenes de producción:



Figura 6

Fases del sistema de costeo por órdenes de producción



Nota. Cueva, E., 2026.

Muy bien es momento de ir a la práctica de este primer sistema de costeo, para ello les invito a revisar el [Anexo 1](#) de la presente guía, donde se presenta un ejemplo práctico resuelto basado en ejercicios dados en la bibliografía básica y complementaria, luego de esta revisión analizamos los siguientes aspectos importantes:

- Se demuestra que el sistema de costeo por órdenes de trabajo es plenamente aplicable en empresas de servicios especializados, como las de consultoría en seguridad y salud ocupacional.
- Cada contrato o cliente representa una orden de trabajo única, y los costos tanto directos como indirectos deben asignarse con criterios razonables y coherentes con la naturaleza del servicio.
- Los valores correspondientes a los materiales, la mano de obra y los costos indirectos han sido asignados correctamente a cada orden de producción dentro del período de operación señalado, se da importancia al proceso u orden de producción desde la más sencilla hasta la más compleja, resaltando la precisión y la correcta aplicación de la tasa de asignación a cada una de ellas.

Para nuestro estudio, dentro de la carrera de seguridad y salud ocupacional resaltamos enormemente este caso práctico, ya que implica un ejemplo claro y real de cómo podemos aplicar el costeo en una empresa de servicios de capacitación, asesoría técnica, supervisión, gerencia de procesos, análisis de costos y presupuestos.



Actividades de aprendizaje recomendadas

Estimado estudiante, lo invito a desarrollar las siguientes actividades para reforzar sus conocimientos.

1. Revise nuevamente el tema Sistema de costeo por órdenes de producción descrito en la bibliografía recomendada.
2. Tome como referencia el [anexo 1](#) de esta guía, para conocer el proceso completo de un caso práctico de costeo por órdenes de producción.
3. Desarrolle paso a paso la siguiente actividad, realice los cálculos sumatorios y el desarrollo solicitado de la OP3.

Actividad básica: costeo por órdenes de trabajo

Empresa: Prevención Total S.A.

Contexto: empresa que brinda servicios de consultoría en Seguridad y Salud Ocupacional.

En el mes, ejecutó 3 órdenes de trabajo:



Órdenes de trabajo

Orden	Servicio prestado	Ventas (USD)	Materiales (Costo Directo)	Horas técnicas (Costo Indirecto)
OP-1	Evaluación de riesgos (pyme)	5.000,00	200,00	10 horas
OP-2	Plan de emergencia (fábrica)	9.000,00	400,00	20 horas
OP-3	Capacitación en manipulación manual	7.000,00	300,00	15 horas

Nota explicativa: en el costeo de una empresa de servicios no se toma como costo de producción la materia prima (no hay procesamiento o transformación de recursos), pero sí existen materiales que ayudan a brindar el servicio, por ejemplo, para este caso: copias impresas, EPP desechable, certificados entregados al cliente, etc.

Datos del mes:

- **Costo hora técnica (MOD):** USD 150/hora (salario + beneficios del especialista SST).
- **Costos indirectos totales:** USD 2,700 (*software* de gestión, seguros profesionales, supervisión).

Base de asignación de costos indirectos: horas técnicas totales (45 h).

Tasa de costos indirectos= $\text{USD } 2,700 \div 45 \text{ h} = \text{USD } 60$ por hora técnica.

Una vez obtenida la tasa de costos indirectos, podemos obtener lo siguiente:

1. Costo directo total.
2. Costo indirecto aplicado.
3. Costo total del proyecto.
4. Utilidad obtenida.



Paso 2. Calcular costos por orden

Costos por orden

Concepto	OP-1	OP-2	OP-3
Costo directo	$200 + (10 \times 150) = 1,700$	$400 + (20 \times 150) = 3,400$	$300 + (15 \times 150) = 2,550$
Costo indirecto	$10 \times 60 = 600$	$20 \times 60 = 1,200$	$15 \times 60 = 900$
Costo total	$1,700 + 600 = 2,300$	$3,400 + 1,200 = 4,600$	$2,550 + 900 = 3,450$
Utilidad	$5,000 - 2,300 = 2,700$	$9,000 - 4,600 = 4,400$	$7,000 - 3,450 = 3,550$

- **Como práctica:** calcule el costo directo y costo indirecto de la OP3; como resultado debe obtener el costo total de \$ 3.450.
- **Conclusión de la práctica:** en una empresa de servicios como Prevención Total S.A., los materiales son mínimos; el recurso clave es el tiempo del especialista. Por ello es fundamental asignar los costos.

Nota. Por favor, complete las actividades en un cuaderno o documento Word.

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas



Semana 10

Unidad 3. Sistemas de costos

3.2. Sistema de costeo por procesos de producción

El costeo por procesos es un sistema de acumulación de costos diseñado para entornos productivos donde los bienes o servicios se generan de forma continua, homogénea y repetitiva. A diferencia del costeo por órdenes de trabajo que se aplica a productos o proyectos únicos, el costeo por procesos

agrupa los costos por departamentos, fases o centros de producción, asignándolos de manera uniforme a las unidades elaboradas durante un periodo determinado (Gamboa y Jiménez, 2023).

Según Gamboa y Jiménez (2023), este método es ampliamente utilizado en industrias como la química, alimentaria, textil, farmacéutica o de transformación (es innecesario identificar costos unitarios específicos por lote o unidad), en estos escenarios es mejor que los costos se acumulen periódicamente y su distribución sea equitativa entre todas las unidades producidas, ya que cada unidad consume recursos de manera similar.



Haciendo referencia a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), el costeo por procesos aporta información confiable para la valoración de inventarios (NIC 2, párrs. 10-16), siempre que los costos asignados representen el consumo de recursos necesarios para llevar los productos a su estado y ubicación actuales.

Según Gamboa y Jiménez (2023), indica que, aunque el sistema es altamente confiable en entornos estandarizados de costeo, su implementación requiere una correcta definición de sus centros de costos, medición precisa del grado de terminación y una adecuada integración con los sistemas de control de calidad y producción.

Este tipo de costeo permite controlar la eficiencia de cada fase dentro del proceso productivo, identificar problemas o estancamiento de la producción, comparar la eficiencia entre periodos y tomar decisiones sobre precios, mezclas de producción o inversiones. En este contexto, se posiciona como una herramienta estratégica de gestión, alineada con los principios de transparencia, relevancia y utilidad de la información financiera bajo el marco NIIF (Gamboa y Jiménez, 2023).

Para una mejor comprensión de este sistema de costeo, lo invito a revisar la bibliografía recomendada, el subtema 5.2, donde el autor explica ampliamente las características de un sistema de costos por procesos.



Seguidamente, al igual que el costeo por órdenes de producción, se procede a revisar un ejercicio práctico desarrollado para este tema.

Se plantea un caso práctico de costeo por procesos de una empresa de servicios médicos representado en el [anexo 2](#) de esta guía; se inicia conociendo que la empresa brinda sus servicios bajo cuatro procesos específicos: triage y admisión, consulta médica, laboratorio, farmacia.

Para realizar un contexto explicativo del ejemplo de costeo por procesos señalado en el anexo 2, interpretamos la conceptualización del costo promediado y la técnica de la producción equivalente, que se basa en tomar las unidades terminadas de un proceso; es decir, se requiere conocer el porcentaje de avance por cada elemento del costo.

Una vez estimado el avance del proceso, se considera el número de unidades terminadas contabilizado en el inventario inicial y final; con ello medimos la eficiencia del flujo y los costos de producción dentro de un período determinado.

Inicialmente, se identifican claramente las unidades físicas involucradas, tal como se detalla en la siguiente tabla.

Tabla 1
Unidades físicas involucradas

Concepto	Cantidad
Pacientes en proceso al inicio	200
Pacientes ingresados durante el mes o período	1,800
Total a contabilizar	2,000
Pacientes dados de alta (terminados al final del mes o período)	1,700
Pacientes en proceso al cierre del período	300
Total contabilizado	2,000

Nota. Cueva, E., 2026.



Esto confirma que el flujo físico está equilibrado, requisito básico para la validez del análisis, en cuanto al cálculo de unidades equivalentes dado que los pacientes en proceso al cierre del período no han completado todas las fases, se estima su grado de avance.

El ejercicio asume un promedio del 50% de avance en el inventario final ($300 \times 50\% = 150 \text{ UE}$).

La Unidad equivalente (UE): expresa el trabajo parcial realizado en unidades incompletas como si fueran unidades terminadas, en la siguiente tabla observe su cálculo.

Tabla 2
Unidades equivalentes

Concepto	Unidades Equivalentes
Pacientes dados de alta	1,700 (100% completos)
Inventario final ($300 \times 50\%$)	150
Total UE	1,850

Nota. Cueva, E., 2026.

Este cálculo permite distribuir los costos totales de forma proporcional al esfuerzo real incurrido.

Es así que revisamos también la fase Acumulación y Distribución de Costos

Los costos considerados son:

(+) Inventario inicial en proceso: USD 8,500 más

(+) Costos incurridos: USD 100.000,00

Materiales médicos: USD 32,000

Mano de obra directa: USD 48,000



Costos indirectos: USD 20,000

Costo total a distribuir: USD 108,500,00

Costo por unidad equivalente: USD 108.500,00 / 1850 UE = USD 58.65 por paciente equivalente

En cuanto al desglose por departamentos (Fases del Servicio), el ejercicio complementa el análisis con una distribución estimada por fases, basada en el consumo relativo de recursos, tal como se muestra en la siguiente tabla.

Tabla 3
Fases del servicio

Fase	% del costo total	Costo acumulado (USD)
Triage y admisión	20%	21,700
Consulta médica	40%	43,400
Laboratorio	30%	32,550
Farmacia	10%	10,850
Total	100%	108,500

Nota. Cueva, E., 2026.

Esta segmentación refuerza la utilidad gerencial del sistema pues permite evaluar la eficiencia de cada etapa, fundamentar decisiones presupuestarias o de mejora operativa, además demuestra que el costeo por procesos es un modelo flexible y potente, aplicable más allá de la manufactura en organizaciones de servicios con flujos estandarizados, además, refuerza la comprensión de conceptos clave como unidades equivalentes, costo promedio ponderado y acumulación secuencial de costos, pilares fundamentales en la **contabilidad de costos moderna**.





Unidad 3. Sistemas de costos

3.3. Productos conjuntos

Surgen en procesos productivos donde, a partir de una misma materia prima y un único proceso inicial, se obtienen dos o más productos de valor comercial significativo. Este fenómeno es común en industrias como la petroquímica, la alimentaria, la ganadera o la maderera, donde la transformación inicial no permite diferenciar los productos hasta una etapa posterior conocida como punto de separación (Gamboa y Jiménez, 2023).

Según Gamboa y Jiménez (2023), los subproductos son resultados secundarios del proceso productivo; su valor de mercado es relativamente bajo en comparación con el producto principal.



Por ello, **los subproductos no se consideran en la asignación de costos conjuntos**, sino que su valor se contabiliza como un ingreso adicional, reducción del costo del producto principal o como una cuenta separada en el estado de resultados; con ello se garantiza la precisión en la rentabilidad de cada línea de producto.

3.3.1. Métodos de asignación: valor de mercado, Valor Neto Realizable (VNR), unidades físicas

Para la asignación de costos conjuntos a los productos principales, se propone utilizar los siguientes métodos:

1. **Método del valor de mercado en el punto de separación:** distribuye los costos en proporción al valor de venta de cada producto al momento de su separación.



2. **Método del Valor Neto Realizable (VNR):** ajusta el valor de mercado restando los costos adicionales posteriores al punto de separación.
3. **Método de las unidades físicas:** reparte los costos en función de las cantidades, pesos o volúmenes producidos; este último no es recomendable cuando los productos tienen valores muy dispares (Gamboa y Jiménez, 2023).

Desde la perspectiva de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), la NIC 2 sobre Inventarios establece que los costos de producción deben asignarse de manera que reflejen el consumo real de recursos. En el caso de productos conjuntos, esto implica que el método elegido debe ser consistente, verificable y representativo de la realidad económica del proceso productivo.

Según Gamboa y Jiménez (2023), enfatizan que la elección del método no solo afecta la valoración de inventarios, sino también la toma de decisiones gerenciales, como la continuidad de líneas de producto, la fijación de precios o la evaluación de procesos alternativos.

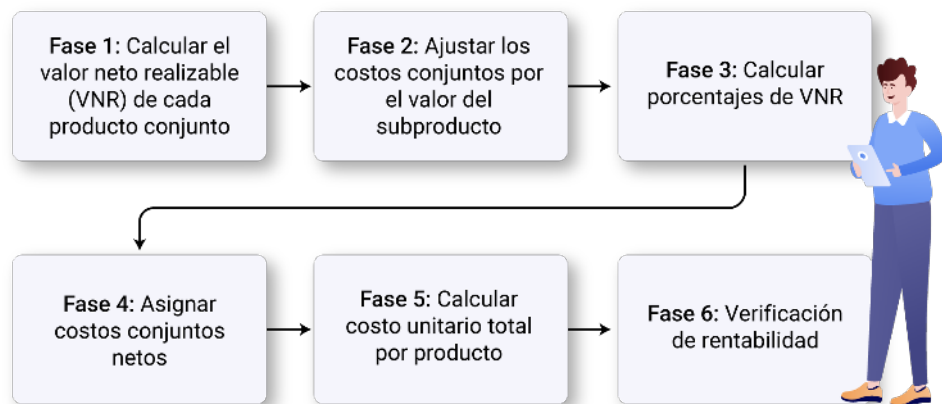
Al igual que los dos sistemas de costeo que ya hemos visto como lo son el costeo por órdenes de producción y el costeo por procesos, lo invitamos a revisar el [anexo 3](#) de esta guía, que nos muestra un caso práctico que hace referencia al tratamiento de costeo de productos conjuntos y subproductos la misma que refiere sobre una empresa que fabrica Equipos de Protección Personal (EPP), donde el proceso productivo genera productos conjuntos (casco y chaleco) y un subproducto (recortes de tela reutilizables).

El caso incluye todos los pasos de resolución según la metodología académica recomendada, incluyendo la asignación de costos conjuntos y el tratamiento del subproducto; las fases realizadas se ilustran en la siguiente figura.



Figura 7

Fases para la asignación de costos conjuntos y tratamiento del subproducto



Nota. Cueva, E., 2026.

De esta manera para una mejor comprensión revisaremos el anexo 3, que nos presenta un caso práctico bastado en el costeo de productos conjuntos; que hace referencia a una fábrica equipos de protección personal (EPP), el proceso productivo inicial —que incluye corte e inyección generan tres salidas simultáneas:

1. Casco industrial → considerado producto principal
2. Chaleco reflectivo → considerado producto conjunto
3. Recortes reutilizables → clasificados como subproducto

Estas tres salidas surgen del mismo proceso hasta un punto específico, llamado punto de separación. A partir de ese momento, los cascos y chalecos requieren procesos adicionales independientes (ensamblaje, acabado, empaque), mientras que los recortes se venden tal como están.

El objetivo del ejercicio es asignar los costos incurridos hasta el punto de separación entre los dos productos principales (casco y chaleco), considerando adecuadamente el valor del subproducto.

¿Por qué se trata al subproducto así?

Porque su valor es relativamente bajo y no requiere costos adicionales significativos después del punto de separación. Según la teoría contable, estos subproductos no absorben costos conjuntos; en cambio, su valor se deduce del costo total a asignar.

En cuanto al Valor Neto Realizable (VNR) que es el ingreso esperado por la venta del producto menos los costos adicionales necesarios para terminarlo y venderlo.

Fórmula:

VNR = (Unidades×Precio de venta)–Costos posteriores al punto de separación

¿Por qué usar el VNR?

Porque refleja el beneficio económico real que cada producto aportará tras incurrir en sus costos específicos. Es el método más equitativo y recomendado en la literatura contable

La proporción del VNR total representa cada producto, ya que nos indica qué tan valioso es cada producto desde la perspectiva del mercado, y por tanto, cuánto del costo conjunto debe asignársele, luego de esta asignación se procede al calcular el costo unitario total de cada producto teniendo en cuenta que cada producto tiene dos componentes de costo:

1. El costo conjunto asignado (hasta el punto de separación)
2. Los costos posteriores (procesos adicionales)

Finalmente, como se evidencia en el paso 6 del [Anexo 3](#) evaluamos la rentabilidad concluyendo que ambos productos son rentables, y el subproducto mejora aún más la eficiencia económica del proceso al generar ingresos sin requerir inversión adicional. Los valores que sustentan esta conclusión se detallan en la siguiente tabla, donde se especifican los precios de venta que aseguran la viabilidad financiera de cada unidad.



Tabla 4
Verificación de rentabilidad

Producto	Precio venta
Casco	35,00
Chaleco	28,00
Subproducto	\$4,00/kg
Nota. Cueva, E., 2026.	

La empresa obtiene un margen bruto positivo en ambos productos principales, y el subproducto mejora la eficiencia del proceso.

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas



Semana 12

Unidad 3. Sistemas de costos

3.4. Costo estándar

Los costos estándar constituyen un sistema de planificación y control que establece valores predeterminados para los componentes del costo (materiales, mano de obra y costos indirectos), con base en condiciones operativas eficientes y razonables.

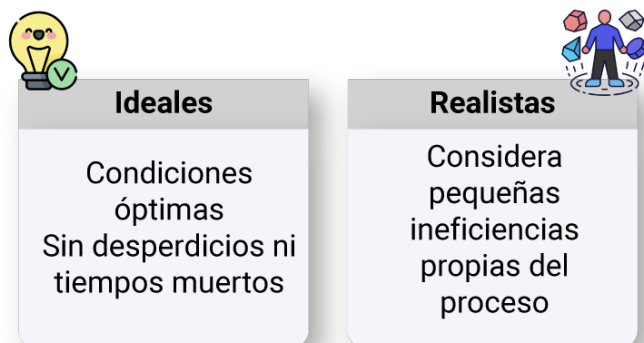
Según Ulloa et al., (2024), este enfoque no solo es útil para valorar inventarios y costos de producción, sino que también sirve como herramienta gerencial para la evaluación del desempeño, la identificación de desviaciones y la mejora continua de los procesos productivos.

Los costos estándar requieren un análisis exhaustivo de las operaciones históricas, las expectativas de eficiencia y las condiciones del entorno económico. En la siguiente figura, revise cómo pueden clasificarse estos estándares.



Figura 8

Clasificación de los costos estándar: ideales y realistas



Nota. Cueva, E., 2026.

Según Ulloa et al. (2024) una de las ventajas más destacadas de este tipo de costeo es el análisis de varianzas, es decir, realiza la **comparación entre los costos reales incurridos y los costos estándar previstos**. Este análisis permite disminuir las diferencias en componentes específicos como precio, cantidad, eficiencia o volumen. Por ejemplo, una varianza desfavorable en materiales puede deberse a restricciones o aranceles en los precios del mercado o al consumo excesivo de insumos por mala supervisión o control.

Desde el contexto de la toma de decisiones estratégicas, los costos estándar también influyen en la fijación de precios, el análisis de rentabilidad de productos y la implementación de presupuestos flexibles. Al integrarse con los sistemas de información gerencial, este sistema proporciona retroalimentación oportuna que permite corregir desviaciones antes de que impacten significativamente en los resultados financieros (Ulloa et al. (2024).

La implementación efectiva de un sistema de costos estándar exige el compromiso de todas las áreas involucradas producción, compras, recursos humanos y contabilidad, así como una revisión periódica de los estándares ante cambios tecnológicos, en los insumos o en la demanda del mercado. Según destaca Ulloa Miranda et al., (2024) el costo estándar no es solo un

número estático, más bien lo presenta como como un instrumento dinámico de gestión que impulsa la eficiencia, la transparencia y la responsabilidad en la organización.



Aunque tradicionalmente asociado a la industria manufacturera, este sistema es plenamente aplicable a empresas de servicios, como las de Seguridad y Salud Ocupacional, siempre que sus actividades sean repetitivas, medibles y estandarizables.

3.4.1. Análisis de varianzas

En cuanto al análisis de varianzas núcleo del sistema estándar, el valor del costeo estándar radica en el análisis de varianzas, que descompone la diferencia entre costo estándar y costo real en causas específicas por ejemplo el aumento en el precio del papel certificado y el desperdicio en impresión (ej. errores en certificados) generaron sobrecostos.

Para el control operativo las varianzas desfavorables alertan sobre ineficiencias en adquisiciones, uso de capital humano y tecnológica. Estos hallazgos se pueden traducir en acciones correctivas: acuerdos con proveedores, fijación en horas de capacitación. Si analizamos esta teoría en el campo de la Seguridad y salud ocupacional (SSO), invertir en control de costos mejoraría la sostenibilidad de los programas de prevención en general.

Es así que tomamos como referencia el [Anexo 4](#) de esta guía, donde los estándares se definen por tres componentes principales. Los materiales incluyen insumos tangibles e intangibles (software de gestión). La mano de obra directa es el tiempo de los especialistas en SSO. Los costos indirectos de fabricación se asignan sobre una base para este caso las horas de MOD, con esta actividad es posible el consumo de recursos. Además, de igual manera se demuestra que no solo se costea una producción física, sino también se considera como una herramienta útil para empresas de servicios, la estandarización de unidades de servicio permite a la empresa medir su eficiencia operativa y controlar su rentabilidad.





Actividad de aprendizaje recomendada

Es momento de aplicar sus conocimientos a través de la actividad que se ha planteado a continuación:

Analice el siguiente caso.

Costos estándar en servicios de capacitación SSO

- **Empresa:** CapacitaSeg S.A., (servicios de capacitación en Seguridad y Salud Ocupacional).
- **Contexto:** la empresa estableció estándares mensuales para sus capacitaciones presenciales, tal como se detalla en la tabla a continuación:

Tabla 5

Estándares mensuales para las capacitaciones presenciales

Concepto	Estándar por capacitación
Materiales (guías, certificados)	10 unidades $\times$ \$3/unidad = \$30
Mano de obra directa (MOD)	3 horas $\times$ \$20/hora = \$60
Costos indirectos (CIF)	3 horas $\times$ \$10/hora = \$30
Costo estándar unitario	\$120
Datos reales del mes:	
Capacitaciones realizadas:	50
Materiales consumidos:	550 unidades por un total de \$1.925
Horas MOD reales:	160 horas por un total de \$3.520
CIF reales incurridos:	\$1.760
Nota. Cueva, E., 2026.	



Se calcula las varianzas y se analizara si son favorables (F) o desfavorables (D):

1. Varianza de precio de materiales
2. Varianza de cantidad de materiales
3. Varianza de tarifa de MOD
4. Varianza de eficiencia de MOD

Para visualizar el procedimiento técnico y los resultados obtenidos en cada categoría, examine la siguiente tabla que desglosa los pasos realizados en la resolución del ejercicio.

Tabla 6
Solución

Paso 1: Materiales

Precio real = $\$1.925 \div 550 \text{ u} = \$3,50/\text{u}$

Cantidad estándar = $50 \times 10 = 500 \text{ u}$

Varianza	Cálculo	Resultado
Precio	$(\$3,50 - \$3,00) \times 550$	\$275 Desfavorable
Cantidad	$(550 - 500) \times \$3,00$	\$150 Desfavorable

Paso 2: Mano de obra directa

Tarifa real = $\$3.520 \div 160 \text{ h} = \$22/\text{h}$

Horas estándar = $50 \times 3 = 150\text{h}$

Varianza	Cálculo	Resultado
Tarifa	$(\$22 - \$20) \times 160$	\$320 Desfavorable
Eficiencia	$(160 - 150) \times \$20$	\$200 Desfavorable

Nota. Cueva, E., 2026.



Analice el caso, remplace los valores en la siguiente tabla cuyo calculo debe ser igual a resultado ya dado.

Cálculo del Costo Estándar, Costo Real y Desviación Total

CÁLCULO	RESULTADO
Calcule el costo estandar total (Costo estandar unitario x numero de capacitaciones realizadas)=	
x	= \$6.000
Calcule el Costo real total (Materiales consumidos + costo Horas MOD reales + CIF reales incurridos) =	
x	= 7205
Desviación total =	1205

Nota: copie la tabla en un Word o cuaderno para rellenar

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas



Semana 13

Unidad 3. Sistemas de costos

3.5. Costo ABC

El Costeo Basado en Actividades (*Activity-Based Costing*, ABC), surge como una respuesta a las limitaciones de los sistemas tradicionales de asignación de costos indirectos, que suelen utilizar bases de reparto arbitrarias como horas máquina o Mano de Obra Directa, y generan distorsiones en la valoración de productos, especialmente en entornos productivos complejos o diversificados. Según Gamboa y Jiménez (2023), el sistema ABC reconoce que los costos son generados por actividades, y estas, a su vez, son consumidas en distinta medida por los productos o servicios, lo que permite una asignación más precisa y significativa de los recursos. Esta lógica de

asignación se operativiza a través de las etapas descritas en la siguiente infografía, donde se detalla la metodología del sistema ABC y su aplicación práctica en el entorno productivo.

Metodología del costo ABC

Como pudo observar, la metodología del costo ABC sigue una secuencia lógica que inicia con la identificación de actividades, continúa con su agrupación en centros de costo, la selección de inductores que reflejen la relación causa-efecto y culmina con la asignación precisa a los productos o servicios. Este proceso permite determinar costos más reales, especialmente en entornos donde los productos consumen recursos de manera diferenciada, fortaleciendo el análisis de rentabilidad y la gestión estratégica empresarial.

El costeo ABC resulta particularmente útil en organizaciones con una amplia gama de productos o servicios, alta proporción de costos indirectos o procesos no estandarizados. Al revelar el verdadero consumo de recursos por producto, el ABC permite a la gerencia tomar decisiones más informadas sobre precios, mezcla de productos, externalización de actividades o eliminación de procesos no valorados, identificación de actividades con bajo valor agregado y la optimización de procesos (Gamboa y Jiménez, 2023).

Tomando referencia de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), el ABC no es un método aceptado para la valoración de inventarios en los estados financieros externos (la NIC 2 exige el uso de costos históricos razonables), su principal utilidad se establece en el ámbito de la contabilidad gerencial. Gamboa y Jiménez (2023), enfatizan que el ABC no reemplaza el sistema contable financiero; más bien lo complementa.

La implementación del ABC requiere un análisis equilibrado entre precisión y costo-beneficio. Este método es más riguroso que los métodos tradicionales; su complejidad puede ser desproporcionada en empresas pequeñas o con estructuras simples. Sin embargo, en contextos donde la distorsión y la variabilidad de costos afectan la utilidad o la competitividad, el costeo ABC es



una herramienta estratégica de gestión, alineada con los principios de transparencia, relevancia y utilidad de la información contable (Gamboa y Jiménez, 2023).

Según Gamboa y Jiménez (2023), el sistema de Costeo Basado en Actividades se distingue por su enfoque en la asignación de costos indirectos, reconociendo que **los productos o servicios consumen actividades, y estas, a su vez, consumen recursos**. Esta metodología invierte la lógica tradicional de asignación, que suele distribuir costos indirectos sobre bases estatutarias como horas de mano de obra o volumen de producción, lo cual puede generar distorsiones significativas en entornos con alta diversidad de productos o servicios.

El costo de los productos debe comprender el costo de las actividades necesarias para la fabricación. El costeo ABC se basa en la agrupación de centros de costos que conforman una secuencia; lo más importante a tener en cuenta es conocer el origen de los costos para obtener el mayor beneficio posible. En conclusión, los CIF se asignan a las actividades que se realizan para producirlos.

Es importante tener en cuenta la terminología de la siguiente infografía para entender mejor los costos ABC:

[Terminología de los costos ABC](#)

De acuerdo con lo presentado, la metodología ABV parte de la gestión de recursos y actividades, reconociendo que los procesos consumen recursos y que los productos absorben costos según su uso real. Los generadores de costo actúan como el vínculo que explica la variación de los CIF, permitiendo una asignación más exacta y un análisis más estratégico de la información financiera.



3.5.1. Implementación de un sistema ABC

Las cualidades principales de implementar el ABC son su capacidad para revelar la verdadera rentabilidad de productos, líneas de negocio o segmentación de clientes. Por lo antes revisado, los sistemas tradicionales sobrestiman los costos de productos de alta rotación y no le dan importancia a los productos complejos o de bajo volumen, lo que puede llevar a decisiones erróneas como dar de baja productos rentables o la fijación de precios insuficientes para una rentabilidad razonable. Al asignar costos en función del consumo real de actividades (por ejemplo, número de órdenes de compra, configuraciones de máquina u horas de soporte técnico), el ABC elimina estas distorsiones y aporta una visión más realista del desempeño (Gamboa y Jiménez, 2023).

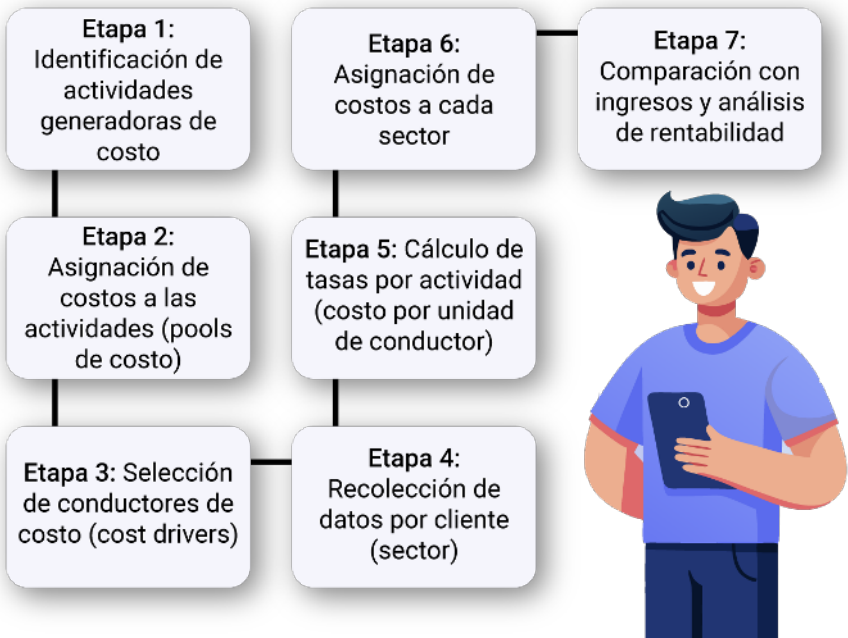
La implementación del ABC facilita enormemente la identificación de actividades de bajo valor agregado (no valoradas por el cliente), como reparaciones, tiempos de espera o movimientos innecesarios, promoviendo una cultura de mejora continua y eficiencia operativa. Esta perspectiva lo convierte en una herramienta clave dentro de marcos de gestión como la gestión por procesos, la excelencia operacional o la **gestión basada en actividades (ABM, por sus siglas en inglés)**, el objetivo principal está en optimizar el uso de los recursos y maximizar el valor entregado al cliente (Gamboa y Jiménez, 2023).

Según Gamboa y Jiménez (2023), también señalan que la implementación del ABC requiere un análisis previo de Costo-Beneficio; su diseño e implantación pueden ser complejos y costosos, especialmente en organizaciones grandes o con procesos muy heterogéneos. Ante eso, se recomienda aplicarlo de forma selectiva y analítica, priorizando áreas o productos con mayor incidencia en la rentabilidad o donde las distorsiones o variaciones del sistema actual sean más críticas. Incluye también la participación activa de los usuarios operativos y gerenciales, para una mayor validez de los conductores de costo y la utilidad de la información generada.



Muy bien, es así que hemos revisado lo más importante del sistema de costeo ABC; es momento de ir a la práctica, por lo que en el [anexo 5](#) se detalla un caso práctico sobre prestación de servicios de Seguridad y Salud Ocupacional a empresas de los sectores minero, construcción y manufactura. Sus servicios incluyen elaboración de Programas de Prevención de Riesgos (PPR), capacitaciones presenciales y virtuales, asesoría en cumplimiento normativo ante entes gubernamentales; las etapas que se siguieron en la aplicación de costeo se muestran en la figura a continuación.

Figura 9
Etapas de aplicación del sistema de costeo ABC en servicios de seguridad y salud ocupacional



Nota. Cueva, E., 2026.

Realizado el análisis de este caso práctico, este enfoque es particularmente valioso en empresas de servicios especializados, como las de Seguridad y Salud Ocupacional (SSO), donde la intensidad de recursos varía significativamente según el sector del cliente, la complejidad del riesgo o la naturaleza de las intervenciones requeridas, a empresa SafeConsult S.A.

presta sus servicios de SSO a tres sectores importantes: sector minero (alto riesgo y regulación), sector construcción (riesgo medio y alta movilidad), sector manufactura (riesgo variable y procesos estandarizables).

Inicialmente se aprecia que según que el sector minero tiene una alta facturación, pero la gerencia sospecha que su rentabilidad real parece ser menor que en otros sectores. Con este breve antecedente sugiere que el sistema tradicional de asignar costos indirectos (únicamente toma como base las horas de consultoría) podría estar distorsionando la información, llevando a decisiones poco confiables y aceptables.

También se identifican cinco actividades críticas en la prestación del servicio: gestión administrativa, diseño de programas de prevención, capacitación, visitas técnicas (inspecciones en campo), soporte postventa, estas actividades reflejan fielmente el flujo operativo real de una consultora de SSO.

Los costos indirectos mensuales se distribuyen según el uso de recursos, cada actividad se vincula a un conductor causal:

- Visitas técnicas → número de visitas,
- Diseño → número de programas,
- Capacitación → horas impartidas,

Esta elección es crucial: un conductor inadecuado invalida todo el modelo. por ejemplo:

- **Visitas técnicas:** $\text{USD } 35,000 \div 80 \text{ visitas} = \text{USD } 437.50 \text{ por visita}$ refleja el alto costo de movilización, equipo de protección y tiempo en campo.
- **Sector minero:** consume 45 de las 80 visitas (56%), lo que explica su alto costo total (USD 46,901.79).
- **Sector manufactura:** solo 10 visitas, pero muchos programas estandarizados → costo total bajo (USD 34,855.95).

La siguiente tabla sintetiza el análisis de rentabilidad resultante, permitiendo identificar cómo la eficiencia en el uso de los recursos afecta directamente la viabilidad económica de cada segmento.



Tabla 7
Comparación con ingresos y análisis de rentabilidad

Sector	Ingresos	Costo ABC	Margen (%)
Minero	\$60,000	\$46,901.79	21.83%
Construcción	\$50,000	\$38,242.26	23.52%
Manufactura	\$35,000	\$34,855.95	0.41%

Nota. Cueva, E., 2026.

Aunque el sector minero genera más ingresos absolutos, no es el más rentable. El sector manufactura, pese a su bajo volumen, tiene márgenes ajustados y requiere revisión estratégica (¿subir precios? ¿reducir costos?).

En cuanto a las implicaciones gerenciales y estratégicas se puede destacar lo siguiente:

- **Los precios basados en valor real:** Evita subsidiar clientes intensivos en recursos.
- **Optimización operativa:** Las visitas técnicas son el cuello de botella → explorar auditorías remotas o drones.
- **Enfoque comercial:** Rediseñar ofertas para el sector minero con paquetes estandarizados que reduzcan visitas.
- **Sostenibilidad:** Menos desplazamientos = menor huella de carbono.

En contexto el ABC permite:

- Comprender el verdadero costo de atender a cada tipo de cliente,
- Tomar decisiones informadas sobre precios, cartera de clientes y diseño de servicios,
- Alinear la gestión operativa con los objetivos de eficiencia y sostenibilidad.





Como retroalimentación al estudiante puede proponer un nuevo modelo de servicio para el sector minero que reduzca la dependencia de visitas presenciales, integrando así conocimientos de contabilidad, ingeniería de procesos y responsabilidad social empresarial.



Actividad de aprendizaje recomendada

Estimado estudiante, es hora de reforzar los conocimientos adquiridos resolviendo la siguiente actividad:

Evalúe los aprendizajes adquiridos sobre esta temática; le invito a desarrollar la autoevaluación que a continuación se presenta.



Autoevaluación 3

Seleccione la opción correcta para cada pregunta.

1. ¿Cuál es el propósito fundamental de un sistema de costos según su definición conceptual?
 - a. Elaborar exclusivamente estados financieros para cumplir con normas tributarias.
 - b. Identificar, medir, acumular, asignar y analizar los costos asociados a la producción de bienes o prestación de servicios para apoyar la toma de decisiones.
 - c. Reemplazar completamente a la contabilidad financiera en empresas manufactureras.
 - d. Calcular únicamente el impuesto a la renta empresarial.
2. ¿En qué tipo de producción se aplica principalmente el costeo por órdenes de trabajo?
 - a. Producción continua, homogénea y repetitiva de bienes estandarizados.





- b. Producción bajo demanda específica del cliente o por lotes diferenciados con características particulares.
- c. Procesos donde todos los productos consumen recursos de manera idéntica.
- d. Empresas que únicamente elaboran subproductos sin valor comercial significativo.

3. ¿Qué caracteriza al costeo por procesos en comparación con otros sistemas de costeo?

- a. Asigna costos a órdenes o trabajos individuales mediante hojas de costos específicas.
- b. Agrupa los costos por departamentos, fases o centros de producción y los distribuye equitativamente entre unidades elaboradas en un período.
- c. Solo se aplica a empresas manufactureras que producen un único producto.
- d. Excluye los Costos Indirectos de Fabricación del cálculo del costo unitario.

4. ¿Cómo se define el concepto de “unidades equivalentes”, en el costeo por procesos?

- a. Unidades terminadas que han pasado por todas las fases del proceso productivo.
- b. Expresión del trabajo parcial realizado en unidades incompletas como si fueran unidades terminadas, considerando su grado de avance.
- c. Total de unidades físicas ingresadas al proceso durante un período determinado.
- d. Diferencia entre las unidades iniciadas y las unidades desechadas por defectos.

5. ¿Qué son los productos conjuntos según su definición teórica?

- a. Productos secundarios de valor relativamente bajo generados en un proceso productivo.
- b. Productos que se obtienen a partir de una misma materia prima y un único proceso inicial hasta un punto de separación, teniendo todos valor comercial significativo.
- c. Bienes que requieren procesos productivos completamente independientes desde su inicio.
- d. Materiales indirectos utilizados en la fabricación, pero no incorporados físicamente al producto terminado.

6. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre un subproducto y un producto conjunto?

- a. Los subproductos requieren procesos adicionales después del punto de separación, mientras que los productos conjuntos no.
- b. Los subproductos tienen valor de mercado relativamente bajo en comparación con el producto principal y generalmente no absorben costos conjuntos.
- c. Los subproductos se valoran exclusivamente mediante el método de unidades físicas.
- d. Los subproductos solo se generan en empresas de servicios, nunca en manufactureras.

7. ¿Qué método de asignación de costos conjuntos distribuye los costos en proporción al valor de venta de cada producto al momento de su separación?

- a. Método de unidades físicas.
- b. Método del Valor Neto Realizable (VNR).
- c. Método del valor de mercado en el punto de separación.
- d. Método de costos estándar.





8. ¿Cómo se definen los costos estándar en la teoría contable?

- a. Costos históricos registrados después de finalizar el período contable.
- b. Valores predeterminados para los componentes del costo establecidos bajo condiciones operativas eficientes y razonables.
- c. Costos calculados exclusivamente mediante el método PEPS para valorar inventarios.
- d. Gastos del período reconocidos como erogaciones en el estado de resultados.

9. ¿Cuál es el principio fundamental que distingue al Costeo Basado en Actividades (ABC) de los sistemas tradicionales de costeo?

- a. Los costos se asignan exclusivamente en función del volumen de unidades producidas.
- b. Los costos son generados por actividades, y estas son consumidas en distinta medida por los productos o servicios.
- c. Solo los costos directos se incluyen en el cálculo del costo del producto.
- d. Los costos indirectos se distribuyen uniformemente entre todos los productos sin considerar su complejidad.

10. ¿Qué son los “*cost drivers*”, o conductores de costo en la metodología ABC?

- a. Los materiales directos utilizados en la fabricación de productos terminados.
- b. Los salarios del personal administrativo que supervisa las operaciones.
- c. Medidas que reflejan la relación causa-efecto entre las actividades y los objetos de costeo, como número de *setups* o inspecciones.
- d. Los inventarios finales son valorados mediante el método de costo promedio.



Unidad 4. Planeación estratégica y presupuesto

4.1. La planificación estratégica como fundamento del presupuesto gerencial

La planificación estratégica constituye el punto de partida esencial para la elaboración de presupuestos orientados a la gestión. A diferencia de los presupuestos tradicionales concebidos como simples instrumentos de control financiero, el enfoque gerencial propuesto por Pacheco (2020), integra los presupuestos dentro de un marco estratégico que vincula la misión, visión, objetivos y políticas organizacionales con la asignación de recursos. En este contexto, la planificación estratégica no es una actividad ajena de los altos directivos, sino un proceso participativo que orienta la acción de todas las áreas de la empresa y, en particular, del sistema de información contable.

Se inicia con la definición clara y precisa de la misión y visión organizacional. La misión responde a la pregunta “¿qué hacemos y para quién?”, en cambio la visión establece “hacia dónde queremos ir”. Según Pacheco (2020), son el indicador clave para evaluar la pertinencia de las decisiones para los presupuestos. Por ejemplo, si la visión de una empresa de seguridad ocupacional es “ser líder en prevención de riesgos laborales en el Ecuador”, los presupuestos deben reflejar inversiones en normativa, legislación actualizada, capacitación periódica, talleres prácticos, no únicamente en gastos operacionales básicos.

Una vez definida la misión y visión, se plantean los objetivos estratégicos; estos deben ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con plazo definido (SMART). Estos objetivos se convierten en metas operativas



asignadas a unidades responsables (unidades, departamentos, gerencias o centros de costo). Es aquí donde la contabilidad de costos tiene una importancia relevante y protagónica, ya que es la encargada de proporcionar los datos históricos, los indicadores de desempeño y los modelos de proyección necesarios para estimar los recursos financieros que cada meta u objetivo requerirá.



Como señala Pacheco (2020), **“el presupuesto no es más que la expresión cuantitativa de los planes”** (p 54), haciendo referencia a la dependencia del presupuesto respecto a una planificación previa.

4.1.1. Del análisis del entorno a la formulación de estrategias

La planificación estratégica no puede desarrollarse en el vacío. Requiere un análisis exhaustivo del entorno interno y externo de la organización. El análisis externo examina factores como las tendencias del mercado, la competencia, la regulación legal (por ejemplo, normas de Seguridad y Salud Ocupacional), la tecnología y las condiciones macroeconómicas. El análisis interno, en sí, evalúa los recursos, capacidades, estructura organizacional, cultura y desempeño histórico de la empresa, así como el análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas), ayudan a identificar las brechas entre la situación actual y la deseada.

La formulación de estrategias, conceptuadas como los cursos de acción diseñados para alcanzar los objetivos organizacionales en un contexto competitivo. Pacheco (2020), destaca que las estrategias deben ser coherentes con los recursos disponibles y con las capacidades reales de la empresa. Es así que el sistema de costos representa un doble papel importante: por un lado, permite estimar el costo para implementar cada estrategia; y por otro, facilita la evaluación de la rentabilidad esperada de cada alternativa. Por ejemplo, una estrategia de prestación de servicios de consultoría en salud ocupacional especializada en ergonomía implicará



mayores costos en personal altamente calificado y en desarrollo de diagnósticos, lo cual debe reflejarse en los presupuestos de prevención y capacitación.

Es importante entender que la planificación estratégica no es un proceso lineal ni estático; en entornos dinámicos, las estrategias deben revisarse periódicamente. Por ello, los presupuestos deben ser flexibles y capaces de adaptarse a los cambios sin perder su enfoque con los objetivos de largo plazo. Pacheco Coello (2020), propone el uso de presupuestos flexibles y presupuestos continuos (*rolling forecasts*), como una manera de mantener la pertinencia del plan financiero frente a hechos futuros.

4.1.2. Implementación, control y retroalimentación del plan estratégico

La etapa final de la planificación estratégica es su implementación; para ello requiere la asignación de responsabilidades, la definición de cronogramas y la correcta lectura de los planes estratégicos en presupuestos operativos. Es aquí donde **el presupuesto se convierte en el puente entre la estrategia y la operación diaria**. A manera de control, cada partida presupuestaria debe poder rastrearse hasta un objetivo estratégico específico, lo que garantiza la coherencia del gasto con la dirección de la organización.

Desde una conceptualización gerencial, el control es un proceso de aprendizaje continuo que busca identificar desviaciones o cambios inherentes a los costos; por ello analiza sus causas y toma acciones correctivas oportunas. Pacheco (2020), recalca que el análisis de varianzas debe ir más allá de lo financiero, es decir, debe considerar también indicadores no financieros (como horas de capacitación impartidas y recibidas, número de controles realizados o satisfacción de los clientes); lo importante es que reflejen el avance y cumplimiento hacia los objetivos estratégicos.

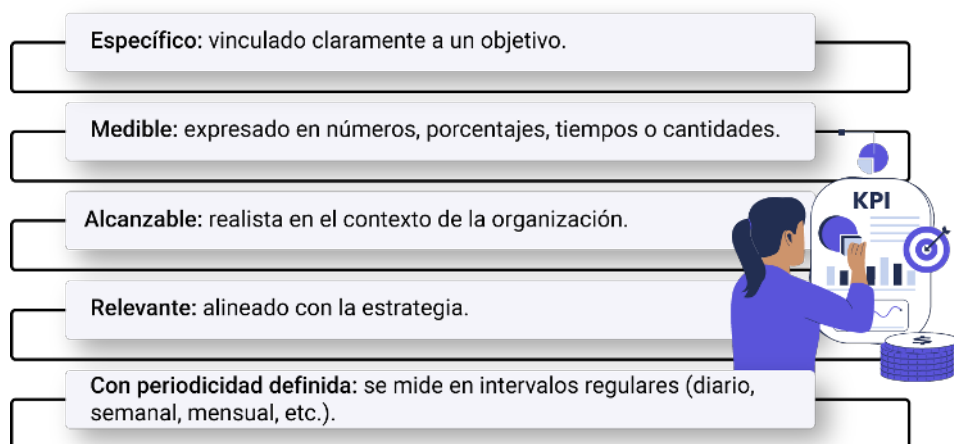


Los Indicadores Clave de Desempeño (KPI), son métricas cuantificables que una organización utiliza para evaluar el grado de cumplimiento de sus objetivos estratégicos, tácticos u operativos. No son simples datos, sino herramientas de gestión que permiten monitorear el progreso, identificar desviaciones y tomar decisiones basadas en evidencia (Pacheco, 2020).

Un KPI efectivo debe cumplir con las características ilustradas en la siguiente figura.

Figura 10

Características de un KPI efectivo



Nota. Adaptado de *Presupuestos y control gerencial: Integración estratégica y operativa* [Ilustración], por Pacheco, R., 2020, Editorial Trillas, CC BY 4.0.

En el ámbito de la contabilidad gerencial, los KPI no solo miden resultados financieros, sino también eficiencia operativa, uso de recursos y creación de valor. Por ejemplo:

- **Un KPI financiero:** margen de rentabilidad por cliente o período.
- **Un KPI operativo:** costo promedio por orden de trabajo.
- **Un KPI de eficiencia:** horas-hombre reales vs. estándar.

Los indicadores permiten al encargado de costos pasar del rol de registrador al de asesor estratégico, traduce una labor operativa en información útil para la toma de decisiones. Como señala Pacheco Coello (2020), los presupuestos no tienen sentido si no se acompañan de un sistema de control basado en KPI, ya que **“lo que no se mide, no se puede gestionar”**. Bajo esta premisa de medición y control, se presenta la siguiente tabla, que detalla los indicadores clave de desempeño (KPI) diseñados para transformar los datos operativos en metas estratégicas alcanzables.

Tabla 8
Ejemplos de KPI en una empresa de seguridad y salud ocupacional

Objetivo estratégico	KPI asociado	Meta
Reducir costos operativos no valorados	% de visitas técnicas reemplazadas por auditorías virtuales	≥ 70% en 12 meses
Aumentar la rentabilidad	Margen bruto por sector cliente	≥ 20%
Mejorar la eficiencia	Costo promedio por programa de SSO	≤ \$1,200
Fidelizar clientes	Tasa de satisfacción del cliente	≥ 92%
Nota. Cueva, E., 2026.		

Los KPI son el enlace entre la estrategia y la acción, la planificación estratégica se convierte en un proceso dinámico, medible y mejorable. En la contabilidad de costos, los KPI permiten vincular el gasto con el valor generado, potencia los costos volviéndolos más productivos y competitivos.

El sistema presupuestario debe cerrar el ciclo con una retroalimentación estratégica. Los resultados obtenidos, tanto positivos como negativos, deben incorporarse al próximo ciclo de planificación. Esto, permite ajustar la misión, refinar los objetivos, redefinir estrategias o mejorar los procesos. En palabras de Pacheco (2020), “el presupuesto no termina con el cierre del ejercicio; termina cuando sus lecciones se han incorporado al conocimiento organizacional” (p. 54).



Para destacar, la planificación estratégica no es solo un requisito formal, sino el corazón del presupuesto gerencial, porque integra visión, análisis, estrategia y control en un solo marco conjunto, permite a las organizaciones prosperar en entornos complejos, el rol del control de costos ya no es solo registrar, sino traducir la estrategia en números y viceversa.

Para reforzar los conocimientos en cuanto a la planeación estratégica de costos, lo invito a revisar el [Anexo 6](#), donde se presenta plan estratégico de costos de una empresa denominada “Protege Laboral S.A.” esta empresa a pesar de un crecimiento en facturación, su rentabilidad ha disminuido en los últimos dos años. La gerencia sospecha que los costos están mal asignados y que no existe alineación entre la estrategia y los gastos operativo, además demuestra cómo la planificación estratégica de costos integra: la misión y visión, el análisis FODA, la selección de estrategias, el costeo ABC para asignar recursos con precisión, el presupuesto como expresión cuantitativa del plan, y el control gerencial basado en indicadores.

Dicho de otra manera, con la comprensión de este caso el estudiante puede entender de mejor manera como al vincular costos con valor, la empresa no solo controla gastos, sino que construye ventaja competitiva sostenible.

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas



Semana 15

Unidad 4. Planeación estratégica y presupuesto

4.2. La planificación y control de presupuestos

La planificación y el control presupuestario constituyen pilares fundamentales del sistema de gestión empresarial moderno. Según Pacheco (2020), los presupuestos no son meros documentos contables, sino instrumentos dinámicos de dirección que permiten a las organizaciones traducir sus objetivos estratégicos en planes operativos cuantificados, asignar recursos de manera eficiente y monitorear el cumplimiento de metas mediante



mecanismos de retroalimentación. Con ello, el presupuesto se erige como un puente entre la estrategia y la operación, ayuda a la coordinación interdepartamental y al enfoque de acciones con la visión de la empresa.

El proceso de planificación presupuestaria se inicia con la definición de los objetivos generales de la empresa, acompañado de una estimación realista de los ingresos y la identificación de los recursos necesarios para alcanzar dichos fines. Pacheco (2020), destaca que una planificación eficaz debe ser participativa, es decir, involucrar a los responsables operativos en la formulación de sus propios presupuestos. Esta práctica no solo mejora la calidad de las estimaciones, fomenta también el compromiso y la responsabilidad en la ejecución.



La planificación debe considerar escenarios alternativos (optimista, pesimista y realista), para anticiparse a lo impredecible del entorno económico, especialmente relevante en escenarios volátiles como la salud, la educación o la industria extractiva.

Es así que, una vez aprobado el presupuesto maestro, se inicia la fase de control presupuestario; su propósito es comparar los resultados reales con lo planificado e identificar desviaciones significativas. Pacheco (2020), señala que el control no debe entenderse como un mecanismo correctivo, sino como una herramienta de aprendizaje organizacional. Las variaciones entre lo presupuestado y lo real, ya sean favorables o desfavorables, deben analizarse críticamente para determinar sus causales: ¿fue un error en la estimación?, ¿una variación en los precios de materiales?, ¿un cambio en el volumen de las actividades? Estas interrogantes sirven como ejemplo para recalcar la importancia de este análisis; con ello es posible tomar decisiones correctivas oportunas y ajustar los planes a futuro.

El informe de desviaciones es el instrumento clave para el control presupuestario; este documento debe ser claro, oportuno y relevante para el nivel de decisión al que va dirigido. Así, por ejemplo, un gerente del área de producción necesita información detallada sobre variaciones en materiales y



mano de obra; por otro lado, un director financiero requiere un resumen consolidado de la rentabilidad por segmento. Pacheco (2020), recomienda que los informes incluyan no solo datos históricos, sino también proyecciones actualizadas del desempeño final del periodo, lo que permite una gestión proactiva en lugar de reactiva.

Desde otro contexto, el sistema de presupuestos se debe integrar también con otros subsistemas de información gerencial, principalmente la contabilidad de costos, el costeo ABC o los sistemas de indicadores de desempeño (KPI). Esta integración permite mejorar el análisis presupuestario con variables cualitativas y cuantitativas más allá de lo financiero. Por ejemplo, un aumento en los costos de asesoría externa en normas de seguridad y salud podría justificarse si se vincula con una mejora en la productividad o una reducción en accidentes laborales. En este sentido, el presupuesto deja de ser un fin en sí mismo para convertirse en un medio para la mejora continua y la productividad.

Finalmente, Pacheco (2020), advierte sobre los riesgos de una mala implementación del sistema presupuestario. Hace referencia a la rigidez excesiva (presupuestos que no se ajustan a cambios del entorno), la manipulación de cifras por parte de los gerentes o directivos para el cumplimiento de metas y objetivos, llamado también “juego presupuestario”, y la desconexión entre los presupuestos operativos y la estrategia corporativa. Para evitar estos riesgos, se propone un enfoque flexible, transparente y orientado al valor; aquí el presupuesto se convierte en una herramienta de apoyo a la toma de decisiones, no en una camisa de fuerza administrativa.



La planificación y el control presupuestario, desde lo gerencial, son procesos interdependientes que fortalecen la capacidad de la organización para anticiparse, adaptarse y actuar con propósito. Como señala Pacheco (2020), su valor no solo radica en la precisión de las cifras proyectadas, sino en la disciplina y el orden que imponen al pensamiento estratégico y en la cultura de responsabilidad que generan en todos los niveles de la empresa.



4.2.1. Gestión de costos y su impacto en la rentabilidad y liquidez

La gestión de costos va más allá del simple registro contable; constituye un proceso estratégico orientado a planificar, controlar y optimizar el uso de los recursos dentro de la organización. Según Pacheco (2020), una gestión eficaz de costos permite no solo reducir gastos innecesarios, sino también mejorar la rentabilidad operativa y fortalecer la liquidez; con ello se logra liberar recursos que pueden destinarse a inversión, pago de obligaciones a proveedores o distribución de participación en utilidades.

La gestión de costos en la rentabilidad es directa, ya que, si disminuyen los costos sin afectar la calidad del producto o servicio, se incrementa el margen de contribución y, por consecuencia, la utilidad. Pacheco (2020), señala que la rentabilidad no se logra básicamente con el aumento de los indicadores de ventas, sino también con la eficiencia en el consumo y asignación de los recursos productivos. Un análisis detallado de los costos por producto, cliente o canal permite identificar actividades de bajo valor agregado, eliminar desperdicios y reorientar la estrategia hacia una producción más rentable.

Es importante también analizar la relación entre la gestión de costos y la liquidez; puede llegar a ser crítica, aunque menos evidente. Los costos no solo afectan el resultado del periodo, sino también el flujo de efectivo; así por ejemplo, una sobreproducción genera inventarios excesivos que inmovilizan capital; un mantenimiento preventivo deficiente puede provocar paradas no planeadas que alteran los flujos de cobro; y la falta de control en compras puede derivar en pagos irrelevantes o en la acumulación de materias primas obsoletas. Pacheco (2020), recalca que un buen sistema de gestión de costos debe integrarse con la administración del capital de trabajo, esto asegura que los recursos se utilicen en el momento y la cantidad adecuada.

Una adecuada gestión de costos bien implementada facilita la elaboración de presupuestos realistas y flexibles, que sirven como base para el control financiero. Al comparar **los costos reales con los estándares o los presupuestados**, la empresa puede detectar desviaciones tempranas y actuar



antes de que afecten su solvencia. Por ello, el presupuesto no es un fin en sí mismo; más bien es un instrumento de alineación entre la operación y la estrategia financiera (Pacheco, 2020).

Finalmente, en entornos empresariales competitivos y de márgenes ajustados, la capacidad de las empresas para gestionar costos con precisión se convierte en una ventaja competitiva sostenible. Las organizaciones que entienden y conocen el comportamiento de sus costos pueden fijar precios más competitivos, atender con rapidez a cambios del mercado y, sobre todo, mantener un equilibrio saludable entre rentabilidad y liquidez, incluso en momentos de crisis e incertidumbre económica.

A continuación, analice el siguiente caso práctico de **SafeTrabajo S.A.**, y observe cómo una adecuada gestión de costos impacta directamente en la rentabilidad y liquidez de la empresa.

Caso práctico: Impacto de la gestión de costos en la rentabilidad y liquidez de una empresa de Servicios de Seguridad Ocupacional

Empresa: SafeTrabajo S.A.

Contexto:

SafeTrabajo S.A., presta servicios de asesoría en Seguridad y Salud Ocupacional. Durante el último trimestre, reportó utilidades bajas a pesar de un aumento del 20% en ingresos. El director financiero sospecha que los costos operativos han crecido desproporcionadamente.

Datos del trimestre actual:

La situación financiera de la empresa se sintetiza en la siguiente tabla, donde se evidencia una estructura de costos indirectos significativamente elevada que compromete la rentabilidad operativa del trimestre.



Tabla 9
Situación financiera y estructura de costos del trimestre actual

Concepto	Monto (USD)
Ingresos	180.000,00
Costos directos (capacitadores, materiales)	54.000,00
Costos indirectos (administración, logística, software)	96.000,00
Utilidad operativa	30000,00 (16.7% sobre ventas)
Cuentas por cobrar (promedio)	75.000,00
Inventario de materiales (guías, kits)	18.000,00
Cuentas por pagar	20.000,00
Nota. Cueva, E., 2026.	

Diagnóstico mediante gestión de costos:

1. Análisis ABC de actividades:
 - La actividad “desplazamiento a obra” consume el 40% de los costos indirectos, pero solo el 25% de los ingresos proviene de clientes lejanos.
 - Se identifica que se están realizando 15 visitas mensuales innecesarias por falta de coordinación.
2. Acciones correctivas:
 - Implementar reuniones virtuales para seguimiento post-capacitación.
 - Rediseñar rutas de desplazamiento para agrupar clientes por zona.
 - Establecer estándares de consumo de materiales por tipo de capacitación.
3. Impacto estimado:
 - Reducción de costos indirectos en \$18,000/trimestre.

- Disminución del inventario en \$5,000 (mejor control de kits).
- Reducción del ciclo de cobro de 45 a 30 días → mayor liquidez.

4. Proyección post-optimización:

Tabla 10

Proyección financiera post – optimización: comparativo antes y después

Concepto	Antes	Después
Ingresos	180.000,00	180.000,00
Costos totales	150.000,00	132.000,00
Utilidad operativa	30.000,00	48.000,00
Margen operativo	16.7%	26.7%
Liquidez operativa (efectivo disponible)	\$115.000,00	\$138.000,00

Nota. Cueva, E., 2026.

Este caso ilustra cómo una gestión activa de costos, basada en información detallada y análisis causal, impacta positivamente tanto en la **rentabilidad** como en la **liquidez**, en línea con los principios expuestos por Pacheco (2020).



Actividad de aprendizaje recomendada

Para fortalecer la comprensión y trasladar a la práctica los contenidos revisados, se invita a realizar la siguiente actividad:

Compruebe cuánto ha avanzado; la siguiente autoevaluación le ayudará a repasar y asegurar lo visto en esta unidad.





Autoevaluación 4

Seleccione la opción correcta para cada pregunta.

1. ¿Cuál es el primer paso en el proceso de planificación estratégica según el enfoque gerencial?
 - a. Formular los objetivos estratégicos SMART.
 - b. Realizar el análisis FODA del entorno interno y externo.
 - c. Definir claramente la misión y visión organizacional.
 - d. Elaborar el presupuesto maestro operativo.
2. ¿Qué significan las siglas KPI en el contexto del control gerencial?
 - a. *Key Performance Indicators* (Indicadores Clave de Desempeño).
 - b. *Key Planning Inputs* (Insumos Clave de Planificación).
 - c. *Knowledge Process Integration* (Integración de Procesos de Conocimiento).
 - d. *Key Profit Index* (Índice Clave de Rentabilidad).
3. ¿Cuál de los siguientes no forma parte de las características que debe cumplir un KPI efectivo?
 - a. Específico: vinculado claramente a un objetivo.
 - b. Medible: expresado en números, porcentajes o cantidades.
 - c. Universal: aplicable a cualquier tipo de organización sin adaptación.
 - d. Con periodicidad definida: se mide en intervalos regulares.
4. ¿Por qué el presupuesto se considera “el puente entre la estrategia y la operación diaria” según el enfoque gerencial?
 - a. Porque reemplaza completamente a la planificación estratégica en la toma de decisiones.





- b. Porque traduce los planes estratégicos en partidas presupuestarias cuantificables asignadas a unidades responsables.
- c. Porque elimina la necesidad de realizar análisis del entorno competitivo.
- d. Porque se elabora exclusivamente por el área financiera, sin participación operativa.

5. ¿Qué diferencia fundamental existe entre el control presupuestario tradicional y el enfoque gerencial propuesto por Pacheco Coello (2020)?

- a. El enfoque gerencial se limita a comparar cifras sin analizar causas subyacentes.
- b. El enfoque gerencial considera únicamente indicadores financieros, excluyendo variables cualitativas.
- c. El enfoque gerencial entiende el control como un proceso de aprendizaje continuo que analiza las causas de las desviaciones.
- d. El enfoque gerencial elimina completamente la necesidad de elaborar informes de desviaciones.

6. ¿Por qué la gestión de costos impacta directamente en la liquidez de una organización, además de su rentabilidad?

- a. Porque los costos solo afectan el resultado del período sin influir en el flujo de efectivo.
- b. Porque decisiones como sobreproducción generan inventarios excesivos que inmovilizan capital de trabajo.
- c. Porque la reducción de costos siempre implica disminución de la calidad del producto.
- d. Porque los costos indirectos no tienen relación con el ciclo de conversión de efectivo.

7. ¿Qué característica debe tener una planificación presupuestaria eficaz según el enfoque participativo?

- a. Ser elaborada exclusivamente por la alta dirección para garantizar coherencia estratégica.
- b. Involucrar a los responsables operativos en la formulación de sus propios presupuestos para mejorar estimaciones y compromiso.
- c. Mantener rigidez absoluta para evitar ajustes ante cambios del entorno.
- d. Excluir escenarios alternativos para simplificar el proceso de aprobación.

8. En el caso práctico de SafeTrabajo S.A., ¿por qué el análisis ABC de actividades reveló que la actividad “desplazamiento a obra”, era un problema de gestión de costos?

- a. Porque generaba el 40 % de los costos indirectos, pero solo el 25 % de los ingresos provenía de clientes lejanos.
- b. Porque representaba el 100 % de los ingresos de la empresa.
- c. Porque no generaba ningún costo adicional para la organización.
- d. Porque estaba completamente alineada con la estrategia de expansión geográfica.

9. ¿Cuál es la relación conceptual entre los KPI y el ciclo de retroalimentación estratégica en el sistema presupuestario?

- a. Los KPI solo sirven para cumplir con requisitos normativos externos.
- b. KPI permiten medir el avance hacia objetivos estratégicos y sus resultados alimentan la revisión del próximo ciclo de planificación.
- c. Los KPI reemplazan completamente a los presupuestos en la gestión organizacional.
- d. Los KPI deben mantenerse invariables año tras año para garantizar comparabilidad.



10. ¿Por qué una empresa con aumento de ingresos del 20 % podría experimentar disminución de utilidades según el enfoque de gestión de costos?

- a. Porque los ingresos siempre generan proporcionalmente más costos fijos.
- b. Porque los costos operativos pueden crecer desproporcionadamente respecto a los ingresos, afectando el margen operativo.
- c. Porque el aumento de ingresos obliga legalmente a incrementar impuestos en mayor proporción.
- d. Porque los costos variables siempre superan a los ingresos en períodos de crecimiento.

[Ir al solucionario](#)

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas



Semana 16

Actividades finales del bimestre

Para una mejor comprensión de los contenidos abordados y del desarrollo de los ejercicios prácticos, en complemento con las actividades propuestas y la participación en sesiones síncronas y asíncronas, usted podrá fortalecer sus destrezas y prepararse adecuadamente para rendir las evaluaciones del primer y segundo bimestre.



¡Muy bien, estimado estudiante! Felicitaciones, ha dado seguimiento al contenido de la presente guía didáctica tanto en la parte teórica como en el desarrollo de ejercicios prácticos, factores que han aportado significativamente en su proceso de formación sobre este campo tan amplio de la contabilidad de costos.





4. Solucionario

Autoevaluación 1

Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	b	La teoría define la contabilidad como “un sistema de información que identifica, registra, clasifica, resume e interpreta las transacciones económicas de una organización, con el propósito de generar informes útiles tanto para la toma de decisiones internas como para el cumplimiento de obligaciones legales y fiscales ante terceros” (Ulloa Miranda et al., 2024). Este concepto subraya su función como pilar fundamental en la gestión empresarial moderna, trascendiendo la mera acumulación de datos financieros.
2	b	La teoría histórica señala que la contabilidad de costos “surgió como una respuesta a las necesidades de las empresas manufactureras durante la Revolución Industrial, cuando se hizo evidente la necesidad de conocer con precisión el costo de los productos para fijar precios, controlar gastos y evaluar la rentabilidad”, transformándose de un mero registro contable en una herramienta esencial de gestión (Guarnizo Cuéllar y Cárdenas Mora, 2015).
3	b	La teoría del proceso contable de gestión establece que este “se articula en torno a tres funciones interdependientes: planificar (establecer metas y diseñar medios para alcanzarlas mediante presupuestos y estándares), evaluar (comparar resultados reales con lo planificado e identificar desviaciones) y controlar (implementar acciones correctivas para alinear la operación con los objetivos organizacionales)” (Álvarez-Dardet y Gutiérrez, 2016, p. 30).
4	c	La teoría de valoración de inventarios señala que los métodos aceptados PEPS (Primero en Entrar Primero en Salir), y el costo promedio ponderado se deben elegir tomando en cuenta tanto el contexto normativo NIIF como las características operativas de la empresa; esto es fundamental para determinar el valor de los bienes disponibles para la venta o en proceso de producción.
5	b	La financiera establece que su enfoque es retrospectivo, centrado en hechos económicos ya ocurridos; su propósito fundamental de ofrecer una representación verificable de la situación patrimonial, financiera y de resultados de una entidad durante un período determinado se basa en un marco normativo estricto como las NIIF (Gamboa y Jiménez, 2023).

Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
6	c	La teoría define la contabilidad de gestión como “el sistema de información diseñado para apoyar la planificación, el control y la toma de decisiones internas en una organización; no está sujeta a normas externas, lo que le otorga flexibilidad para adaptarse a las necesidades específicas de cada empresa” (Gamboa Suárez y Jiménez Rodríguez, 2023, p. 37). Esta flexibilidad contrasta con la rigidez normativa de la contabilidad financiera.
7	b	La teoría conceptual de la contabilidad de costos nos dice que “actúa como puente entre la contabilidad financiera y la administrativa, ya que proporciona los insumos necesarios para cumplir con los requisitos normativos de valoración (financiero); y también, alimenta los sistemas de control interno, presupuestos y análisis de desempeño (administrativo)” (Chamorro y Tello, 2016). Refleja su naturaleza híbrida y estratégica.
8	b	La teoría define la contabilidad de costos como “una rama especializada de la contabilidad administrativa centrada en la identificación, medición, acumulación, análisis e interpretación de los costos asociados a la producción de bienes o servicios”, destacando que “su función principal es determinar con precisión el costo unitario de los productos, lo cual es esencial tanto para la valoración de inventarios como para la toma de decisiones gerenciales” (Guarnizo Cuéllar y Cárdenas Mora, 2015, p. 16).
9	C	Se establecen cuatro aspectos principales para el cálculo del costo: 1) valoración del inventario (determinar el valor de bienes disponibles o en proceso), 2) control de operaciones (supervisar y ajustar actividades productivas para garantizar eficiencia), 3) precisión en la acumulación y asignación de costos y 4) costo y la gestión. La auditoría externa financiera no forma parte de estos aspectos teóricos centrales.
10	B	La teoría destaca que la contabilidad de gestión posee un “objetivo prospectivo y analítico: anticipa escenarios, modela comportamientos organizacionales y evalúa alternativas estratégicas” (Arias Suárez y Cano Mejía, 2021). Este enfoque futuro contrasta con el carácter retrospectivo de la contabilidad financiera y se fundamenta en su capacidad para utilizar tanto información financiera como no financiera orientada a la toma de decisiones internas.

[Ir a la autoevaluación](#)



Autoevaluación 2

Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	b	La pregunta se basa en la clasificación básica de los elementos del costo , donde se establece que “los elementos del costo se dividen en tres categorías principales: materia prima, mano de obra y Costos Indirectos de Fabricación”, componentes esenciales para determinar con precisión el costo de producción (Gamboa Suárez y Jiménez Rodríguez, 2023).
2	b	La definición corresponde al concepto de materia prima directa , descrito como “todos aquellos materiales o recursos tangibles que se incorporan directamente al producto terminado y que pueden rastrearse físicamente en la unidad final”, destacando además que su costo incluye fletes, seguros y otros gastos necesarios para poner el material en condiciones de uso (Rojas Cataño, 2020, p. 41).
3	c	La pregunta se fundamenta en la clasificación de la mano de obra , donde se especifica que la mano de obra indirecta “comprende el esfuerzo de personal cuya labor no puede asignarse fácilmente a un producto específico, como supervisores, personal de mantenimiento o de calidad, cuyos salarios se incluyen en los costos indirectos de fabricación” (Guarnizo Cuéllar y Cárdenas Mora, 2015, p. 23).
4	b	La respuesta se sustenta en la definición de costos indirectos de fabricación , que señala que estos “representan el elemento más complejo de valorar, ya que constituyen un conjunto de recursos consumidos en el proceso productivo que no pueden identificarse de forma directa y exclusiva con un producto, servicio o departamento específico”, requiriendo mecanismos de distribución basados en estimaciones o bases técnicas (Gamboa Suárez y Jiménez Rodríguez, 2023).
5	c	La pregunta se basa en la clasificación de costos por comportamiento , donde los costos fijos se definen como aquellos que “no varían en total con el volumen de actividad (dentro del rango relevante)”, ejemplificándose con conceptos como el alquiler de fábrica o la depreciación de activos (Ulloa Miranda et al., 2024).
6	c	La respuesta corresponde a la clasificación por comportamiento de costos variables , definidos como aquellos que “varían en proporción directa con el nivel de producción”, citando ejemplos como materia prima, empaque por unidad o comisiones (Ulloa Miranda et al., 2024).



Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
7	c	La pregunta se fundamenta en la clasificación por relación con la producción , donde los “costos del producto” son aquellos “directamente vinculados a la fabricación; se capitalizan en inventarios”, integrando materia prima directa, Mano de Obra Directa y costos indirectos de fabricación, siendo los únicos que según las NIIF deben incluirse en la valoración del inventario (Ulloa Miranda et al., 2024).
8	C	La respuesta se basa en la definición de flujo del costo , concepto que describe “el recorrido que siguen los elementos del costo — materia prima, mano de obra y costos indirectos— a través de las distintas etapas del proceso productivo, desde su adquisición hasta su incorporación al producto terminado”, reflejando tanto el movimiento físico de los recursos como su registro contable (Gamboa y Jiménez, 2023).
9	c	La pregunta se sustenta en el procedimiento de asignación de CIF ; se explica que estos utilizan tasas de absorción o tasas predeterminadas (por ejemplo, horas máquina, horas de Mano de Obra Directa o unidades producidas), Gamboa y Jiménez (2023).
10	b	La respuesta corresponde al concepto integral del costo de la mano de obra , que especifica que “el costo de la mano de obra no se limita únicamente al salario base del trabajador, sino que también incluye cargas sociales, prestaciones legales, aportes patronales, horas extras y otros beneficios laborales que resultan de la relación contractual entre la empresa y el empleado” (Guarnizo Cuéllar y Cárdenas Mora, 2015, p. 23).
Ir a la autoevaluación		



Autoevaluación 3

Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	B	La pregunta se basa en la definición conceptual de sistemas de costos , que establece que estos “constituyen un componente esencial del sistema de información gerencial de toda organización, ya que permiten identificar, medir, acumular, asignar y analizar los costos asociados a la producción de bienes o la prestación de servicios”, con el propósito fundamental de “proporcionar información oportuna y relevante que apoye la toma de decisiones, la planificación estratégica y el control operativo” (Gamboa Suárez y Jiménez Rodríguez, 2023).
2	B	La respuesta corresponde a la definición del costeo por órdenes de producción , sistema “diseñado para empresas cuya producción se realiza bajo demanda específica del cliente o por lotes diferenciados”, especialmente útil “en industrias donde los productos no son homogéneos, como en la fabricación de maquinaria especializada, la construcción, la impresión gráfica o la confección a medida”, donde cada orden representa un proyecto único con características particulares (Guarnizo Cuéllar y Cárdenas Mora, 2015).
3	B	La pregunta se fundamenta en la definición del costeo por procesos , sistema “diseñado para entornos productivos donde los bienes o servicios se generan de forma continua, homogénea y repetitiva”, que “agrupa los costos por departamentos, fases o centros de producción, asignándolos de manera uniforme a las unidades elaboradas durante un periodo determinado”, siendo útil en industrias como la química, alimentaria o farmacéutica donde es inviable identificar costos unitarios específicos (Gamboa Suárez y Jiménez Rodríguez, 2023).
4	B	La respuesta se basa en la definición teórica de unidades equivalentes , concepto que “expresa el trabajo parcial realizado en unidades incompletas como si fueran unidades terminadas”, utilizado para distribuir los costos totales de forma proporcional al esfuerzo real incurrido cuando existen inventarios en proceso con diferentes grados de terminación (ejemplo: 300 unidades al 50 % de avance = 150 unidades equivalentes).
5	B	La pregunta se sustenta en la definición de productos conjuntos , que “surgen en procesos productivos donde, a partir de una misma materia prima y un único proceso inicial, se obtienen dos o más productos de valor comercial significativo”, fenómeno común en industrias como la petroquímica o alimentaria, donde la transformación inicial no permite diferenciar los productos hasta una etapa posterior conocida como “punto de separación” (Gamboa Suárez y Jiménez Rodríguez, 2023).



Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
6	B	La respuesta corresponde a la diferenciación conceptual entre subproductos y productos conjuntos , donde los subproductos “son resultados secundarios del proceso productivo cuyo valor de mercado es relativamente bajo en comparación con el producto principal”, y según la teoría contable “no se consideran en la asignación de costos conjuntos, sino que su valor se contabiliza como ingreso adicional, reducción del costo del producto principal o como partida separada” (Gamboa Suárez y Jiménez Rodríguez, 2023).
7	C	La pregunta se basa en la clasificación de métodos de asignación de costos conjuntos , donde el “método del valor de mercado en el punto de separación distribuye los costos en proporción al valor de venta de cada producto al momento de su separación”, siendo uno de los tres métodos más utilizados junto con el Valor Neto Realizable y las unidades físicas (Gamboa Suárez y Jiménez Rodríguez, 2023).
8	B	La respuesta se fundamenta en la definición de costos estándar , concepto que “constituye un sistema de planificación y control que establece valores predeterminados para los componentes del costo (materiales, mano de obra y costos indirectos), con base en condiciones operativas eficientes y razonables”, sirviendo como herramienta gerencial para la evaluación del desempeño y la identificación de desviaciones (Estévez Bonilla en Ulloa Miranda et al., 2024).
9	B	La pregunta se sustenta en el fundamento teórico del costeo ABC , que “reconoce que los costos son generados por actividades, y estas, a su vez, son consumidas en distinta medida por los productos o servicios”, invirtiendo la lógica tradicional de asignación que suele distribuir costos indirectos sobre bases arbitrarias como horas de mano de obra, lo cual puede generar distorsiones en entornos con alta diversidad de productos (Gamboa Suárez y Jiménez Rodríguez, 2023).
10	C	La respuesta corresponde a la definición de cost drivers en el sistema ABC , concepto definido como “inductores que reflejan fielmente la relación causa-efecto entre las actividades y los objetos de costeo”; ejemplos prácticos incluyen: número de configuraciones (<i>setups</i>) para preparación de producción, número de inspecciones para control de calidad o número de consultas para atención a clientes, evitando así las distorsiones del costeo tradicional (Gamboa Suárez y Jiménez Rodríguez, 2023).

[Ir a la autoevaluación](#)



Autoevaluación 4

Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	c	La pregunta del concepto fundacional de la planificación estratégica : se establece que “el primer paso en este proceso es la definición clara de la misión y visión organizacional. La misión responde a la pregunta: “¿qué hacemos y para quién?”, mientras que la visión establece: “hacia dónde queremos ir”. Estos elementos filosóficos no son meras declaraciones formales; son el referente último para evaluar la pertinencia de las decisiones presupuestarias” (Pacheco Coello, 2020, p. 54).
2	a	Corresponde al concepto de KPI; definida como métricas cuantificables que una organización utiliza para evaluar el grado de cumplimiento de sus objetivos estratégicos, tácticos u operativos. No son simples datos, sino herramientas de gestión que permiten monitorear el progreso, identificar desviaciones y tomar decisiones basadas en evidencia” (Pacheco, 2020).
3	c	La pregunta está basada en las características esenciales de los KPI, los cuales deben ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con periodicidad definida. El concepto de universalidad no forma parte de estos criterios, porque los KPI deben diseñarse específicamente para el contexto organizacional y sus objetivos particulares (Pacheco, 2020).
4	b	La respuesta se basa en el concepto de integración estratégica-presupuestaria; se explica que “la etapa final de la planificación estratégica es su implementación, que requiere la asignación de responsabilidades, la definición de cronogramas y, sobre todo, la traducción de los planes estratégicos en presupuestos operativos. De esta forma, el presupuesto se convierte en el puente entre la estrategia y la operación diaria. Cada partida presupuestaria debe poder rastrearse o monitorearse hasta un objetivo estratégico específico” (Pacheco, 2020, p. 54).
5	c	La pregunta toma como referencia la redefinición del control presupuestario; se señala que “el control presupuestario no debe limitarse a la comparación de cifras reales versus estimadas. En el enfoque gerencial, el control es un proceso de aprendizaje continuo que busca identificar desviaciones, analizar sus causas y tomar acciones correctivas oportunas; estas variaciones deben analizarse a fondo para determinar sus causas subyacentes: ¿fue un error en la estimación?, ¿una variación en los precios de insumos?, ¿un cambio en el volumen de actividad?” (Pacheco, 2020).



Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
6	b	La respuesta se basa en el concepto de relación entre costos-liquidez, se entiende que la relación entre la gestión de costos y la liquidez es igualmente crítica, aunque menos evidente. Los costos no solo afectan el resultado del periodo, sino también el flujo de efectivo. Por ejemplo, “una sobreproducción genera inventarios excesivos que inmovilizan capital; un mantenimiento preventivo deficiente puede provocar paradas no planeadas que alteran los flujos de cobro” (Pacheco, 2020), integra la gestión de costos con la administración del capital de trabajo.
7	b	La interrogante se fundamenta en el principio de planificación participativa; aquí se establece que una planificación eficaz debe ser participativa, involucrar a los responsables operativos en la formulación de sus propios presupuestos. Este enfoque mejora la calidad de las estimaciones, y también fomenta el compromiso y la responsabilidad en la ejecución. Además, se deben considerar escenarios alternativos (optimista, pesimista y realista), para anticiparse a la incertidumbre.
8	a	Se basa en el análisis causal de costos en el caso práctico; aquí la actividaddesplazamiento a obra” consume el 40 % de los costos indirectos; solo el 25 % de los ingresos proviene de clientes lejanos. También se identifica que se están realizando quince visitas mensuales innecesarias, quizá por la falta de coordinación. Permitió diseñar acciones correctivas como implementar reuniones virtuales y rediseñar rutas.
9	b	La respuesta se sustenta en la integración KPI-retroalimentación estratégica , concepto que explica que “el sistema presupuestario debe cerrar el ciclo con una retroalimentación estratégica. Los resultados obtenidos, tanto positivos como negativos, deben incorporarse al próximo ciclo de planificación. Esta retroalimentación permite ajustar la misión, refinar los objetivos, redefinir estrategias o mejorar los procesos de estimación”. Los KPI son el puente entre la estrategia y la acción, ya que “sin ellos, la planificación estratégica queda en buenas intenciones; con ellos, se convierte en un proceso dinámico, medible y mejorable” (Pacheco Coello, 2020, p. 54).



Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
10	b	La pregunta se fundamenta en el análisis de la relación ingresos-costos-utilidad, ilustrado en el caso de SafeTrabajo S.A., donde “durante el último trimestre, reportó utilidades bajas a pesar de un aumento del 20 % en ingresos. El director financiero sospecha que los costos operativos han crecido desproporcionadamente”. La teoría establece que “la rentabilidad no se logra únicamente mediante el aumento de ventas, sino también mediante la eficiencia en el consumo de recursos. Un análisis detallado de los costos por producto, cliente o canal permite identificar actividades de bajo valor agregado, eliminar desperdicios y reorientar la estrategia hacia segmentos más rentables” (Pacheco Coello, 2020).
Ir a la autoevaluación		





5. Glosario

Actividad.

Proceso o tarea que consume recursos y genera costos dentro de una organización. En el Costeo Basado en Actividades (ABC), las actividades son el nexo entre los recursos y los productos o servicios (Gamboa y Jiménez, 2023).

Análisis de varianzas.

Comparación entre los costos estándar o presupuestados y los costos reales; su objetivo es identificar desviaciones y sus causas, facilitando la toma de decisiones correctivas (Ulloa Miranda et al., 2024).

Centro de responsabilidad.

Representa una unidad organizacional cuyo gerente es responsable del desempeño financiero u operativo, ya sea en términos de costos, ingresos, utilidad o inversión (Álvarez-Darde y Gutiérrez, 2016).

Clasificación de costos.

Representa la agrupación de los costos según distintos criterios como su función, comportamiento, momento de cálculo o relevancia en la toma de decisiones, para facilitar el análisis gerencial (Reveles, 2019).

Costeo Basado en Actividades (ABC).

Sistema de costos más utilizado en la contabilidad moderna, asigna los costos indirectos a productos o servicios en función del consumo real de actividades, utiliza conductores de costeo que reflejan relaciones causa-efecto (Gamboa y Jiménez, 2023).

Costeo por órdenes de producción.

Método de acumulación de costos donde los productos o servicios se generan bajo demanda específica, permitiendo que los costos se asocien a cada orden o proyecto individual (Guarnizo y Cárdenas, 2015).

Costeo por procesos.

Sistema de acumulación de costos utilizado en entornos de producción continua y homogénea; los costos se agrupan por departamentos o fases y se distribuyen uniformemente entre las unidades producidas (Gamboa y Jiménez, 2023).

Costo conjunto.

Costo incurrido en un proceso productivo común; se obtienen dos o más productos de valor comercial significativo hasta un punto de separación (Gamboa y Jiménez, 2023).

Costo de oportunidad.



Beneficio que se perdió al elegir una alternativa sobre la mejor opción no seleccionada; es un costo relevante en la toma de decisiones estratégicas (Vacas et al., 2014).

Costo directo.

Costo que se puede identificar y asignar de forma específica y es medible a un producto, servicio, departamento o proyecto (Rojas, 2020).

Costo fijo.

Es aquel que permanece constante en su monto total dentro de un rango relevante de actividad, es decir, no varía y es independiente del volumen de producción o ventas (Vacas et al., 2014).

Costo hundido.

Aquel que ya ha incurrido y que no puede recuperarse ni modificarse mediante decisiones a futuro; por eso, no se debe considerar en el análisis de alternativas (Vacas et al., 2014).

Costo indirecto.

No puede asignarse directamente a un objeto de costeo específico y requiere mecanismos de distribución como tasas predeterminadas o bases técnicas (Gamboa y Jiménez, 2023).

Costo variable.

Cambia o varía en proporción directa al nivel de actividad o volumen de la producción (Vacas et al., 2014).

Flujo del costo.

Es el recorrido que siguen los elementos del costo desde su adquisición hasta su incorporación o carga al producto terminado, tanto física como contablemente (Gamboa y Jiménez, 2023).

Indicador Clave de Desempeño (KPI).

Es una métrica cuantificable que se utiliza para evaluar el progreso hacia el cumplimiento de objetivos estratégicos, tácticos u operativos de la empresa Pacheco (2020).

Mano de Obra Directa (MOD).

Esfuerzo humano de fácil identificación que se carga de manera específica a un producto, servicio u orden de producción (Guarnizo y Cárdenas, 2015).

Materia prima directa.

Material tangible o medible que se carga físicamente al producto terminado (para posterior transformación), y puede identificarse de manera específica (Rojas, 2020).

Planificación estratégica.

El proceso sistemático de definición se basa en la misión, visión, objetivos y estrategias de una organización; ayuda a direccionar la asignación de recursos para la toma de decisiones a largo plazo (Pacheco, 2020).

Presupuesto.



Expresión cuantitativa de los planes operativos y financieros de una organización para un periodo determinado, derivado de la planificación estratégica (Pacheco, 2020).

Producto conjunto.

Producto de valor comercial significativo obtenido simultáneamente con otros en un mismo proceso productivo hasta un punto de separación (Gamboa y Jiménez, 2023).

Subproducto.

Es el resultado secundario de un proceso productivo; su valor de mercado es mínimamente bajo comparado con los productos principales; generalmente no absorbe costos conjuntos (Gamboa y Jiménez, 2023).

Unidades equivalentes.

Expresa el trabajo realizado en unidades incompletas como si fueran unidades terminadas; es fundamental para el costeo por procesos para distribuir costos de manera proporcional (Gamboa y Jiménez, 2023).

Valor Neto Realizable (VNR).

Valor de venta estimado de un producto menos los costos adicionales que se necesitan para completar su producción y futura comercialización; se utiliza en la asignación de costos conjuntos (Gamboa y Jiménez, 2023).





6. Referencias bibliográficas

Álvarez-Dardet, C., y Gutiérrez, F. (2016). *Contabilidad de gestión: Planificación, control y toma de decisiones*. Editorial Pirámide.

Arias Suárez, J. C., y Cano Mejía, O. D. (2021). La contabilidad gerencial como dispositivo de control en las organizaciones contemporáneas. *Revista Contaduría y Administración*, 66(1), 45–62. <https://doi.org/10.22201/fca.24488410e.2021.1.2345>

Chamorro, A., y Tello, P. (2016). *Fundamentos de contabilidad gerencial*. Editorial Ecoe.

Gamboa Suárez, A., y Jiménez Rodríguez, M. (2023). *Contabilidad de costos: Enfoque gerencial y estratégico* (3.ª ed.). Editorial Ecoe.

García Suárez, J. A. (2012). Sistemas de información contable para la gestión empresarial. *Revista de Contabilidad y Finanzas*, 15(2), 78–94.

Guarnizo Cuéllar, H., y Cárdenas Mora, L. (2015). *Contabilidad de costos: Fundamentos y aplicaciones prácticas*. Editorial Universidad del Rosario.

Jiménez Aguirre, F., y Serna Restrepo, C. (2019). La contabilidad gerencial como sistema de apoyo a la toma de decisiones. *Cuadernos de Contabilidad*, 20(52), 150–165. <https://doi.org/10.11144/Javeriana.cc20-52.cgsa>

López, M. (2019). La contabilidad como pilar de sostenibilidad empresarial. *Revista Latinoamericana de Estudios Contables*, 12(1), 33–47.



Pacheco Coello, R. (2020). *Presupuestos y control gerencial: Integración estratégica y operativa*. Editorial Trillas.

Reveles López, E. (2019). *Clasificación y análisis de costos para la toma de decisiones*. Editorial Patria.

Rojas Cataño, L. (2020). *Contabilidad de costos: Teoría y práctica* (4.^a ed.). Editorial Pearson.

Ryan, B., Scapens, R. W., y Theobald, M. (2004). *Research method and methodology in finance and accounting* (2.^a ed.). Academic Press.

Sinisterra, G., y Rincón, C. (2017). Flexibilidad y poder en los sistemas de contabilidad gerencial. *Revista Innovar*, 27(65), 45–58.
<https://doi.org/10.15446/innovar.v27n65.60582>

Ulloa Miranda, J., Estévez Bonilla, R., y Borja Gavilanes, F. (2024). *Contabilidad de costos: Fundamentos para la gestión moderna*. Editorial UTPL.

Vacas, J., Bonilla, M., Sanros, P., y Avilés, R. (2014). *Análisis de costos y su aplicación en la toma de decisiones*. Editorial McGraw-Hill.





7. Anexos



Anexo 1. Ejercicio práctico: costeo por órdenes de trabajo en servicios

Empresa: Prevención Total S.A.

Actividad principal:

Prestación de servicios de consultoría y capacitación en Seguridad y Salud Ocupacional (SSO), a empresas del sector industrial, comercial y de la construcción.

Información general del año 20XX

Concepto	Valor (en USD)
Ventas totales	1.520.000,00
Materiales (guías técnicas, certificados, insumos de capacitación)	125.000,00
Mano de obra directa (horas de consultores y capacitadores)	32.000,00
Sección Compras	125.000,00
Sección Administración	300.000,00
Sección Comercial	250.000,00
Sección Técnica (coordinación de proyectos SSO)	39.000,00

Datos operativos

- 1. Total de horas trabajadas por capacitador/año: 1250 horas.

Cada proyecto es atendido por dos profesionales simultáneamente (un consultor en SSO + un capacitador).
- 2. El departamento técnico está compuesto por un coordinador de proyectos, cuyo tiempo de intervención depende de la complejidad del contrato.
- 3. Facturación por proyecto (órdenes de trabajo):

Proyecto	Ventas (USD)
OP1	140.000,00
OP2	740.000,00
OP3	640.000,00
Total	1.520.000,00

- 4. Número de órdenes de trabajo realizadas: 3.
- 5. Detalles por proyecto:

Concepto	OP1	OP2	OP3
Materiales	\$25.000,00	\$50000,00	\$50000,00
Mano de obra directa (horas)	500 h	1000 h	1000 h
Sección Técnica (horas del coordinador)	250 h	500 h	500 h

6. Criterios de imputación de costos indirectos

- **Sección Compras:** se asigna según el importe o consumo de materiales utilizados en cada proyecto.
- **Sección Administración:** se reparte o carga en igual proporción que el departamento anterior (técnico), o sea en función de las horas técnicas.
- **Sección Comercial:** se distribuye en función de los ingresos, es decir, de sus ventas generadas por cada orden.

Desarrollo del ejercicio

Fase 1. Identificar las órdenes de trabajo

Orden	Op
Orden 1	OP1
Orden 2	OP2
Orden 3	OP3

Fase 2. Identificar los costos directos

Primero, se calcula el costo por hora de Mano de Obra Directa (MOD):

Costo por hora MOD = 32,0002,500 h = 12.80 USD/h

Costo por hora MOD=	32.000,00	
	2500	(Dos consultores)

Costo por hora MOD = 12,8 USD/h

Costos directos

Concepto	OP1	OP2	OP3	Total
Materiales	\$25.000,00	\$50.000,00	\$50.000,00	\$125.000,00
MOD (horas)	500	1000	1000	2.500
MOD (USD)	6400	12800	12800	32.000,00
Total costos directos	\$31.400,00	\$62.800,00	\$62.800,00	\$157.000,00

Fase 3. Criterios de imputación de costos indirectos

Sección Técnica → horas técnicas.

Sección Administración → misma proporción que Sección Técnica.

Sección Compras → materiales.

Sección Comercial → ventas.

Fase 4. Cálculo de ratios

Sección Técnica:	39.000,00
	1250

Sección Técnica: 31,2 USD/h

Sección Comercial:	250.000,00
	1.520.000,00

Sección Comercial: 16,45 %

Sección Administración:	300.000,00

Sección Administración: 240 USD/h

Fase 5 y 6. Asignación de costos indirectos

Concepto	OP1	OP2	OP3	Total
Sección Técnica	7.800,00	15.600,00	15.600,00	39.000,00
Sección				
Administración	60.000,00	120.000,00	120.000,00	300.000,00
Sección Compras	25.000,00	50.000,00	50.000,00	125.000,00
Sección Comercial	23.026,32	121.710,53	105.263,16	250.000,00
Total costos indirectos	115.826,32	307.310,53	290.863,16	714.000,00

Fase 7. Costo total por orden de trabajo

Concepto	OP1	OP2	OP3	Total
Costos directos	\$31.400,00	\$62.800,00	\$62.800,00	\$157.000,00
Costos indirectos	115.826,32	307.310,53	290.863,16	714.000,00
Costo total	\$147.226,32	\$370.110,53	\$353.663,16	\$871.000,00

Nota. El costo total operativo = \$157,000 (directos) + \$714,000 (indirectos) = **\$871,000.**

Anexo 2. Ejercicio práctico: costeo por procesos en un centro de salud ambulatorio

Entidad: Centro Integral de Salud “Vida Sana”.

Actividad principal:

Prestación de servicios médicos ambulatorios secuenciales: triage → consulta médica → laboratorio → farmacia. Cada paciente atraviesa estas cuatro etapas de forma estandarizada, lo que permite aplicar el costeo por procesos.

Información del mes de marzo de 2025

Información del mes de marzo de 2025			
Pacientes en proceso al inicio del mes:	200	50	(% completados en todas las fases).
Pacientes ingresados durante el mes: 1,800.	1800		
Pacientes completados y dados de alta durante el mes:	1700		
Pacientes en proceso al cierre del mes:	300		
Estimaciones			
Triage:	20 %		
Consulta:	40 %		

Laboratorio:	30 %		
Farmacia:	10 %		

Costos incurridos en marzo 2025:

Concepto	Costo total (USD)
Materiales médicos (insumos, reactivos, medicamentos)	32.000,00
Mano de obra directa (médicos, enfermeros, técnicos)	48.000,00
Costos indirectos de operación (luz, agua, mantenimiento, administración clínica)	20.000,00
Costo total del periodo	100.000,00

Nota. Los costos del inventario inicial de pacientes en proceso ascienden a 8500.

Fases del proceso productivo (servicio)

1. Triage y admisión.
2. Consulta médica.
3. Laboratorio clínico.
4. Farmacia y entrega de medicamentos.

Cada fase se considera un departamento de costos. Los costos se acumulan secuencialmente por fase.

Metodología y desarrollo del ejercicio

Fase 1. Cálculo de Unidades Equivalentes (UE)

Se aplica el método del promedio ponderado, que combina el inventario inicial con la producción del periodo.

Unidades a contabilizar:

Inventario inicial:	200
---------------------	-----

Ingresadas:	1800
-------------	------

Total:	2000
---------------	-------------

Unidades contabilizadas:

Dadas de alta:	1700
----------------	------

Inventario final:	300
-------------------	-----

Total:	2000
---------------	-------------

Fase 2. Cálculo de Unidades Equivalentes por elemento de costo (suponiendo que todos los costos se incurren uniformemente):

Concepto	Unidades equivalentes
----------	-----------------------

Pacientes dados de alta	1700
-------------------------	------

Inventario final (promedio ponderado de avance) 300	150
---	-----

× 50 % =

Total UE	1850,00
-----------------	----------------

Se asume un grado promedio de avance del 50 %.

Fases 3 y 4. Cálculo del costo por Unidad Equivalente

Costo total a distribuir = Inventario inicial + Costos del periodo

	8500
	100.000,00
Costo total a distribuir	108500

Costo por unidad equivalente = 58,65 por paciente.

Fase 4. Asignación de costos

Concepto	Cálculo	Monto (USD)
Costo de pacientes dados de alta	1,700 × 58.65	99.702,70
Costo del inventario final en proceso	150 × 58.65	8.797,30
Total asignado		108.500,00

Fase 5. Elaboración del informe de costos por proceso

Departamento	Costo acumulado (USD)	
Triage y admisión	20 %	21700
Consulta médica	40 %	43400
Laboratorio	30 %	32550
Farmacia	10 %	10850
Total	100 %	108500

(Estos montos se distribuyen proporcionalmente según el flujo del paciente y el consumo de recursos en cada fase, manteniendo la lógica del negocio).

Anexo 3. Caso práctico: costeo de productos conjuntos en una fábrica de EPP

Se presenta a continuación un caso práctico completo y detallado sobre una empresa que fabrica Equipos de Protección Personal (EPP), donde el proceso productivo genera productos conjuntos (casco y chaleco) y un subproducto (recortes de tela reutilizables). El caso incluye todos los pasos de resolución según la metodología académica recomendada, incluyendo la asignación de costos conjuntos y el tratamiento del subproducto.

Empresa: Protección Integral S.A.

Fabricación de Equipos de Protección Personal a partir de una única materia prima (tela técnica y plástico reciclado), en un proceso conjunto inicial que genera tres salidas:

1. Casco industrial – producto principal.
2. Chaleco reflectivo – producto conjunto.
3. Recortes de tela y plástico – subproducto (vendido a recicladores).

El punto de separación ocurre al final del proceso de corte e inyección. A partir de allí, los cascos y chalecos requieren procesos adicionales independientes.

Datos del mes de junio de 20XX:

Producción

Unidades de casco producidas:	8000
Unidades de chaleco producidas:	8000
Subproducto:	500 kg de recortes

Costos del proceso conjunto (hasta el punto de separación)

Materia prima:	120000,00
Mano de obra directa:	40000,00
Costos indirectos:	40000,00
Total costos conjuntos:	200000,00

Costos posteriores al punto de separación

Casco:	35	unidad
Chaleco:	28	unidad
Subproducto:	4	kg

Objetivo:

Asignar los \$200,000 de costos conjuntos entre casco y chaleco utilizando el método del Valor Neto Realizable (VNR), y contabilizar el subproducto como reducción del costo del proceso conjunto.

Resolución:

Paso 1. Calcular el Valor Neto Realizable (VNR) de cada producto conjunto.

VNR= (Unidades × Precio de venta) – Costos posteriores

(8,000×35)-30,000=

Casco:	\$250.000,00
---------------	--------------

VNR=	(Unidades × Precio de venta) – Costos posteriores
	(8000*28)-22000

Chaleco:	\$202.000,00
-----------------	--------------

VNR total conjunto: \$452.000,00.

Paso 2. El subproducto no consume recursos significativos después del punto de separación y se vende directamente. Por tanto, su valor se deduce del costo conjunto total:

Ingreso por subproducto=	500 kg × 4=
	2000

Costo conjunto neto a asignar = 198000,00

Los subproductos con valor marginal deben reconocerse como ingreso o reducción del costo conjunto.

Paso 3. Calcular porcentajes de VNR

Casco:	\$250.000,00
	\$452.000,00
=	0,55

Chaleco:	\$202.000,00
	\$452.000,00
 =	 0,45

Paso 4. Asignar costos conjuntos netos

Casco:	$198,000 \times 55.31 \%$
	109513,27

Chaleco:	$198,000 \times 44.69 \%$
	88486,73

Paso 5. Calcular costo unitario total por producto

Concepto	Casco	Chaleco
Costo conjunto asignado	109513,27	88486,73
Costos posteriores	\$30.000,00	\$22.000,00
Costo total	139513,27	110486,73
Unidades	8000	8000
Costo unitario	17,44	13,81

Paso 6. Verificación de rentabilidad

Producto	Precio de venta	Costo unitario	Margen unitario	Margen total
Casco	35	17,44	17,56	140486,73
Chaleco	28	13,81	14,19	113513,27
Subproducto	\$4.00/kg	—	\$2,000 (ingreso neto por producto)	254000,00

La empresa obtiene un margen bruto positivo en ambos productos principales, y el subproducto mejora la eficiencia del proceso.

Anexo 4. Caso práctico: sistema de costos estándar en una empresa de seguridad ocupacional

Empresa: Prevención Segura S.A.

Actividad principal:

Prestación de servicios integrales de Seguridad y Salud Ocupacional (SSO), incluyendo:

- 1. Elaboración de programas de prevención de riesgos.
- 2. Capacitaciones presenciales y virtuales.
- 3. Asesoría en cumplimiento normativo.

Cada contrato con cliente se considera una unidad de servicio homogénea, lo que permite aplicar un sistema de costos estándar por unidad.

Datos del estándar (por unidad de servicio)

Concepto	Estándar	
Materiales (guías, certificados, software)	15,00	unidades
Precio estándar del material	2	/unidad
Mano de obra directa	4	Horas por unidad
Tarifa estándar de MOD	18,00	/hora
Costos Indirectos de Fabricación (CIF)	Asignados sobre base de MOD	

Tasa estándar de CIF	12,00	/hora de MOD
----------------------	-------	--------------

Costo estándar unitario:

Materiales: $15 \times \$2.00 =$	30
MOD: $4 \text{ h} \times \$18 =$	72
CIF: $4 \text{ h} \times \$12 =$	48
Total estándar/unitario =	150

Datos reales del mes de junio de 20XX

Unidades de servicio prestadas:	1200	
Materiales reales consumidos:	18600	unidades
Costo real total de materiales:	39060,00	
Horas reales de MOD:	4920	horas
Costo real total de MOD:	91020,00	
Costos indirectos reales incurridos:	60.024,00	

Objetivo:

Calcular las varianzas de materiales, mano de obra y CIF, interpretar sus causas y evaluar el desempeño operativo.

Resolución:**Paso 1.** Cálculo de la varianza de materiales

- a) Varianza de Precio de Materiales (VPM).

$$\text{VPM} = (\text{Precio real} - \text{Precio estándar}) \times \text{Cantidad real}$$

Precio real = $\$39,060 \div 18,600 =$	2,10	/unidad
VPM = $(\$2.10 - \$2.00) \times 18,600 =$	1.860,00	Desfavorable (D)

- b) Varianza de Cantidad de Materiales (VQM).

$$\text{VQM} = (\text{Cantidad real} - \text{Cantidad estándar}) \times \text{Precio estándar}$$

Cantidad estándar = $1,200 \times 15 =$	18000,00	Unidades
VQM = $(18,600 - 18,000) \times \$2.00 =$	1.200,00	Desfavorable (D)

$$\text{Varianza total de materiales} = \$1,860 + \$1,200 = \$3,060 \text{ D.}$$

Interpretación: el aumento en el precio del papel certificado y el desperdicio en impresión explican las desviaciones.

Paso 2. Cálculo de la varianza de mano de obra directa

- a) Varianza de Tarifa (VTM).

$$\text{VTM} = (\text{Tarifa real} - \text{Tarifa estándar}) \times \text{Horas reales}$$

Tarifa real = $\$91,020 \div 4,920 \text{ h} =$	18,5	/hora
VTM = $(\$18.50 - \$18.00) \times 4,920 =$	2460	D

b) Varianza de Eficiencia (VEM).

VEM = (Horas reales–Horas estándar) × Tarifa estándar

Horas estándar = $1,200 \times 4 =$	4800	H
VEM = $(4,920 - 4,800) \times \$18 =$	2160	D

Varianza total de MOD = $\$2,460 + \$2,160 = \$4,620 \text{ D.}$

Interpretación: aumento salarial no presupuestado y menor productividad por capacitaciones presenciales extendidas.

Paso 3. Cálculo de la varianza de Costos Indirectos (CIF)

Tasa real de CIF = $\$60,024 \div 4,920 \text{ h} = 12,2/\text{hora}$

a) Varianza de gasto (VGCIF).

VGCIF= CIF reales– (Horas reales × Tasa estándar) = $60,024 - (4,920 \times 12) = 60,024 - 59,040 = 984 \text{ D.}$

b) Varianza de Volumen (VVCIF).

VVCIF= (Horas reales - Horas estándar) × Tasa estándar = $(4,920 - 4,800) \times 12 = 1440 \text{ D.}$

Varianza total de CIF = $\$984 + \$1,440 = \$2,424 \text{ D.}$

Interpretación: mayor consumo de servicios en la nube para capacitación virtual y mayor uso de horas que lo planificado.

Paso 4. Resumen de varianzas

Concepto	Varianza	Tipo
Materiales – precio	\$1.860,00	Desfavorable
Materiales – cantidad	\$1.200,00	Desfavorable
MOD – tarifa	\$2.460,00	Desfavorable
MOD – eficiencia	\$2.160,00	Desfavorable
CIF – gasto	\$984	Desfavorable
CIF – volumen	\$1.440,00	Desfavorable
Total varianzas	\$10.104,00	Desfavorable

Paso 5. Análisis gerencial

Costo estándar total = $1,200 \times \$150 =$	180.000,00
Costo real total = $\$39,060 + \$91,020 + \$60,024 =$	190.104,00
Diferencia total = \$10,104 D → coincide con suma de varianzas.	10.104,00

Anexo 5. Caso práctico de aplicación del sistema de costeo ABC en SafeConsult S.A.

Empresa: SafeConsult S.A.

Actividad principal:

Prestación de servicios de Seguridad y Salud Ocupacional a empresas de los sectores minero, construcción y manufactura. Sus servicios incluyen:

1. Elaboración de Programas de Prevención de Riesgos (PPR).
2. Capacitaciones presenciales y virtuales.
3. Asesoría en cumplimiento normativo ante el Ministerio de Trabajo.

La empresa ha notado que, aunque factura más a clientes del sector minero, su rentabilidad real parece menor que en otros sectores. Sospecha que el sistema tradicional de asignar costos indirectos (basado en horas de consultoría) está distorsionando la información.

La empresa ha detectado que, si bien en la facturación para clientes del sector minero la utilidad o ganancia aparenta ser menor que en otros sectores, necesita conocer si su sistema tradicional de asignación de costos indirectos (que toma como base horas de consultoría), es fiable y correcto para el cálculo de sus costos.

- La empresa SafeConsult S.A., atiende a tres sectores.
- Sus equipos comerciales y administrativos registran cada contrato con el sector del cliente.
- Al final del mes, el Área Financiera consolida:

Sector	Contratos facturados	Total ingresos
Minero	10 contratos	\$60.000,00
Construcción	15 contratos	\$50.000,00
Manufactura	20 contratos	\$35.000,00

Etapas 1. Identificación de actividades generadoras de costo

El equipo de contabilidad identifica las siguientes actividades clave:

Actividad	Descripción
A1. Gestión administrativa	Elaboración de contratos, facturación, seguimiento.
A2. Diseño de programas	Desarrollo personalizado de PPR según sector.
A3. Capacitación	Preparación y ejecución de sesiones.
A4. Visitas técnicas	Inspecciones en campo (minas, obras, plantas).
A5. Soporte posventa	Respuestas a consultas, actualizaciones normativas.

Etapas 2. Asignación de costos a las actividades (*pools* de costo)

Costos indirectos totales del mes: 120.000,00.

Se distribuyen según uso de recursos:

Actividad	Costo asignado (USD)
A1. Gestión administrativa	20.000,00
A2. Diseño de programas	30.000,00
A3. Capacitación	25.000,00
A4. Visitas técnicas	35.000,00
A5. Soporte posventa	10.000,00
Total	120.000,00

Etapas 3. Selección de conductores de costo (*cost drivers*)

Actividad	Conductor de costo
A1	Número de clientes.
A2	Número de programas elaborados.
A3	Número de horas de capacitación.
A4	Número de visitas técnicas.
A5	Número de consultas posventa.

Etapla 4. Recolección de datos por cliente (sector)

Durante el mes se atendieron tres segmentos:

Concepto	Sector minero	Sector construcción	Sector manufactura
Cientes	5	8	12
Programas elaborados	10	12	18
Horas de capacitación	150	120	80
Visitas técnicas	45	25	10
Consultas posventa	60	40	20

Etapla 5. Cálculo de tasas por actividad (costo por unidad de conductor)

Activida d	Costo total	Unidades totales	Conductor de costo	Tasa (costo/unidad)
A1	20.000,00	25	Número de clientes	800 /clientes
A2	30.000,00	40 programas	Número de programas elaborados	750,00 /program a
A3	25.000,00	350 h	Número de horas de capacitación	71,43 /hora

A4	35.000,00	80 visitas	Número de visitas técnicas	437,50	/visita
A5	10.000,00	120 consultas	Número de consultas posventa	83,33	/consulta

Etapas 6. Asignación de costos a cada sector

Sector minero

A1: $5 \times \$800 =$	4.000,00
------------------------	----------

A2: $10 \times \$750 =$	7.500,00
-------------------------	----------

A3: $150 \times \$71.43 =$	10.714,29
----------------------------	-----------

A4: $45 \times \$437.50 =$	19.687,50
----------------------------	-----------

A5: $60 \times \$83.33 =$	5.000,00
---------------------------	----------

Total costo minero =	46.901,79
-----------------------------	------------------

Sector construcción

A1: $8 \times \$800 = 6,400$	6.400,00
------------------------------	----------

A2: $12 \times \$750 = 9,000$	9.000,00
-------------------------------	----------

A3: $120 \times \$71.43 = 8,571$	8.571,43
----------------------------------	----------

A4: $25 \times \$437.50 = 10,938$	10.937,50
-----------------------------------	-----------

A5: $40 \times \$83.33 = 3,333$	3.333,33
Total costo construcción =	38.242,26

Sector manufactura

A1: $12 \times \$800 = 9,600$	9.600,00
A2: $18 \times \$750 = 13,500$	13.500,00
A3: $80 \times \$71.43 = 5,714$	5.714,29
A4: $10 \times \$437.50 = 4,375$	4.375,00
A5: $20 \times \$83.33 = 1,667$	1.666,67
Total costo manufactura =	34.855,95

Etapas 7. Comparación con ingresos y análisis de rentabilidad

Sector	Ingresos (USD) costeo tradicional	Costo ABC	Margen (\$)	Margen (%)
Minero	60.000,00	46.901,79	13.098,21	21,83
Construcción	50.000,00	38.242,26	11.757,74	23,52
Manufactura	35.000,00	34.855,95	144,05	0,41

Estos valores no salen del sistema ABC, sino del subsistema de ingresos o ventas. El ABC solo calcula los costos asignados a esos mismos sectores.

Luego, $\text{ingresos} - \text{costos ABC} = \text{margen por sector}$.

Importancia en el análisis ABC.

Los ingresos permiten evaluar la rentabilidad relativa, no solo el costo absoluto.

Sin los ingresos por sector, el ABC solo diría “cuánto cuesta atender a cada segmento”, pero no si es rentable.

Esta combinación (ingresos reales + costos ABC) es lo que hace del ABC una herramienta gerencial estratégica (Gamboa Suárez & Jiménez Rodríguez, 2023).

Hallazgos clave:

1. El sector manufactura, aunque de bajo volumen, consume pocos recursos operativos y debería expandirse.
2. En cuanto al sector minero, se evidencia que requiere una revisión de precios y/o estandarización de procesos para mejorar su margen de ganancias.
3. La actividad A4, visitas técnicas, resulta ser la más costosa por unidad (437.50), por lo que es recomendable analizar otras alternativas, por ejemplo auditorías remotas.

Estrategias:

1. Rediseñar propuestas para el sector minero con paquetes estandarizados.
2. Incentivar ventas en manufactura con descuentos por volumen.
3. Capacitar al equipo en herramientas digitales para reducir visitas presenciales.

Anexo 6. Ejercicio práctico: plan estratégico de costos en “Protege Laboral S.A.”

Protege Laboral S.A.

- a) **Nombre:** *Protege Laboral S.A.*
- b) **Sector:** servicios de consultoría en Seguridad y Salud Ocupacional.
- c) **Clientes:** empresas del sector minero, construcción, manufactura y logística.
- d) **Actividad principal:**
 - Elaboración de Programas de Seguridad y Salud en el Trabajo (PSST).
 - Capacitaciones presenciales y virtuales.
 - Asesoría en cumplimiento normativo.
 - Inspecciones técnicas y auditorías.
- e) **Problema:** a pesar de un crecimiento en facturación, la rentabilidad ha disminuido en los últimos dos años. La gerencia sospecha que los costos están mal asignados y que no existe alineación entre la estrategia y los gastos operativos.

Etapla 1. Definición de misión, visión y objetivos estratégicos

- **Misión:** *“Proteger la vida y la salud de los trabajadores mediante soluciones integrales en seguridad ocupacional, adaptadas a las necesidades de cada cliente”.*
- **Visión (5 años):** *“Ser la consultora líder en SSO en el país, reconocida por la calidad de sus procesos y la satisfacción de sus clientes”.*

Objetivos estratégicos (SMART):

1. Aumentar la rentabilidad operativa del 8 % al 15 % en 24 meses.
2. Reducir costos operativos no valorados en un 20 % en 12 meses.
3. Incrementar la satisfacción del cliente de un 78 % a un 92 % en 18 meses.

Etapa 2. Análisis del entorno (FODA simplificado)

Fortalezas	Oportunidades
- Equipo técnico altamente calificado - certificaciones vigentes.	- Crecimiento del sector minero - nuevas normas que exigen PSST obligatorios.
Debilidades	Amenazas
- Altos costos en desplazamientos - procesos administrativos manuales.	- Competencia de consultoras <i>low-cost</i> - tipos de cambio en insumos importados.

Etapa 3. Formulación de estrategias y alineación con costos

Estrategia	Acción clave	Costo asociado
Diferenciación por calidad	Digitalizar procesos de auditoría (uso de <i>tablets</i> y <i>software</i>).	\$15,000 en <i>software</i> y capacitación.
Eficiencia operativa	Reemplazar visitas presenciales por auditorías híbridas (70 % virtual).	Ahorro estimado: \$12,000/año en transporte.

Fidelización	Programa de seguimiento posventa con alertas automatizadas.	\$5,000 en suscripción a CRM.
---------------------	---	-------------------------------

Etapa 4. Elaboración del presupuesto operativo por actividades (ABC)

Se identifican las actividades generadoras de costo y sus conductores:

Actividad	Costo anual (USD)	Conductor
Diseño de PSST	60	Número de programas
Capacitación	40	Horas de formación
Visitas técnicas	35	Número de visitas
Gestión administrativa	25	Número de clientes
Soporte posventa	10	Número de alertas

Proyección anual por sector:

Sector	Programas	Horas de capacitación	Visitas	Clientes	Alertas
Minero	20	300	60	8	120
Construcción	30	250	40	12	80
Manufactura	40	150	10	15	40

Cálculo de tasas ABC (ejemplo: visitas técnicas):

$Tasa = \$35,000 \div 110 \text{ visitas} = \$318.18/\text{visita}$

Costo total asignado al sector minero:

$Diseño: 20 \times (\$60,000/90) = \$13,333$

$Visitas: 60 \times \$318.18 = \$19,091$

$Otros... \rightarrow \text{Costo total minero} = \$48,200$

Etapas 5. Presupuesto de ingresos y análisis de rentabilidad

Sector	Ingresos proyectados	Costo ABC	Margen (\$)	Margen (%)
Minero	\$65,00	\$48,20	\$16,80	25.8 %
Construcción	\$52,00	\$41,50	\$10,50	20.2 %
Manufactura	\$38,00	\$30,30	\$7,70	20.3 %

Conclusión: el sector minero, aunque costoso, es el más rentable. Se priorizará su atención con procesos optimizados.

Etapas 6. Sistema de control y retroalimentación

Indicadores clave (KPI):

- % de visitas reemplazadas por auditorías virtuales.
- Costo promedio por cliente.
- Margen por sector.

- Satisfacción del cliente (encuestas trimestrales).

Revisión trimestral:

Como revisión para este caso, suponiendo que el margen del sector minero cae por debajo del 22 %, la recomendación es activar un plan correctivo, aplicar una estandarización de Programas de Seguridad y Salud en el Trabajo; con esto se espera reducir horas de diseño.

Retroalimentación estratégica:

Los resultados del primer trimestre muestran un ahorro de \$3,200 en transporte → se acelera la implementación del modelo híbrido.

Conclusión didáctica

Se ha demostrado que en este caso la planificación estratégica de costos logra integrar eficazmente:

- La misión y visión.
- El análisis FODA.
- La selección de estrategias.
- El costeo ABC para asignar recursos con precisión.
- El presupuesto como expresión cuantitativa del plan.
- Y el control gerencial basado en indicadores.

Al vincular costos con valor, la empresa no solo controla gastos, sino que construye ventaja competitiva sostenible (Pacheco Coello, 2020).